



北京师范大学国家安全与应急管理学院

Beijing Normal University

School of National Safety and Emergency Management

国家安全导论

——生态安全领域

授课教师：孟耀斌

国家安全导论 (2023-1) 生态安全领域内容回顾



目录

contents

01

Part one

引言
习总书记的讲话

02

Part two

维护生态安全
的重要意义

03

Part three

生态安全的
涵义与内容

04

Part four

生态安全的
威胁与应对

引言

——习总书记

在全国生态环境保护大会(2023)讲话

2023年7月17日-18日，全国生态环境保护大会举行，习总书记做重要讲话

全国生态环境保护大会发展历程

第一次全国
环境保护会议
(1973-08)

• 国家计委

第三次全
国环境保
护会议
(1989-04)

• 国务院

第五次全
国环境保
护会议
(2002-01)

• 国务院

第七次全
国环境保
护大会
(2011-11)

• 国务院

全国生态
环境保护
大会
(2023-07)

• 中共中央；
习总书记重
要讲话

第二次全
国环境保
护会议
(1983-12)

• 国务院

第四次全
国环境保
护会议
(1996-07)

• 国务院

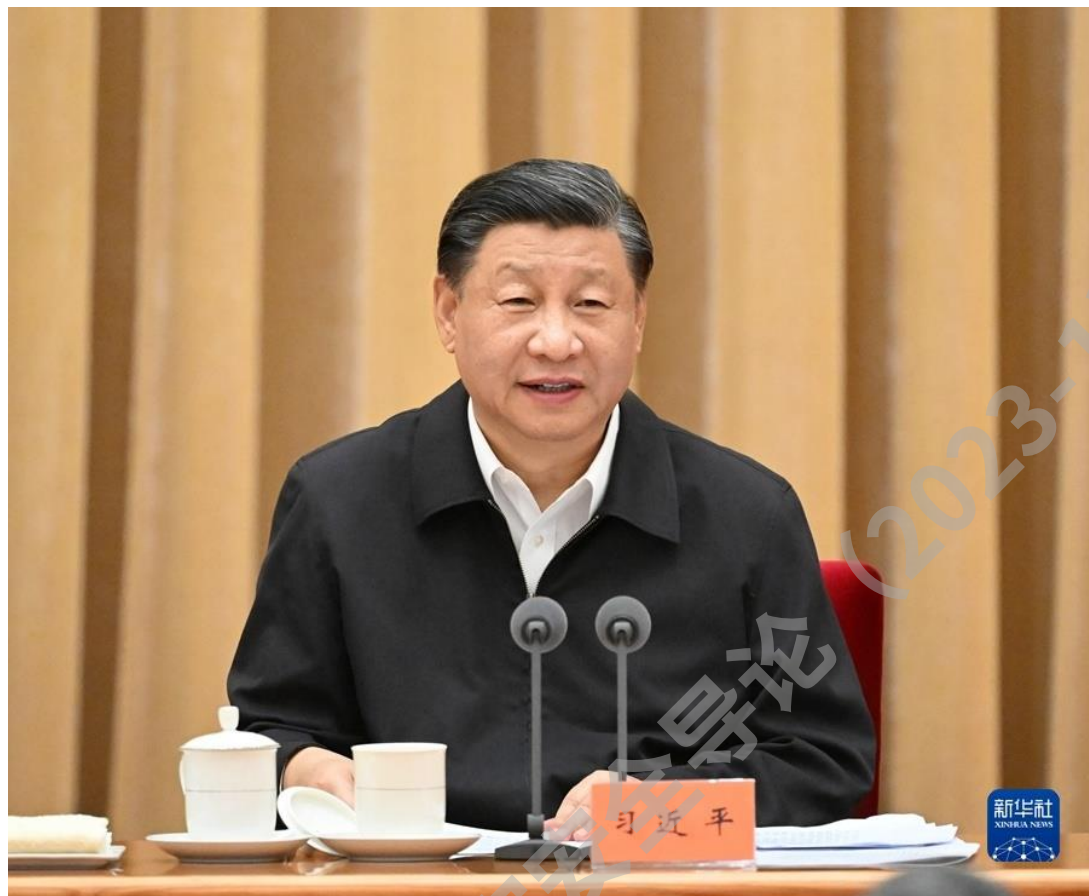
第六次全
国环境保
护大会
(2006-04)

• 国务院

全国生态
环境保护
大会
(2018-05)

• 中共中央；
习总书记重
要讲话

全面推进美丽中国建设 加快推进人与自然和谐共生的现代化



习总书记强调：

深入贯彻新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

全面推进美丽中国建设 加快推进人与自然和谐共生的现代化



- 要守牢美丽中国建设安全底线，贯彻总体国家安全观，积极有效应对各种风险挑战，切实维护生态安全、核与辐射安全等，保障我们赖以生存发展的自然环境和条件不受威胁和破坏。

全面推进美丽中国建设 加快推进人与自然和谐共生的现代化



- 要加强科技支撑，推进绿色低碳科技自立自强，把①**应对气候变化**、②**新污染物治理**等作为国家基础研究和科技创新重点领域，狠抓关键核心技术攻关，实施生态环境科技创新重大行动，培养造就一支高水平生态环境科技人才队伍。

一、维护生态安全的重要意义 ——历史回音：明清之际

明清之际的气候与灾害与换代

明清易代：生态—灾害史的解释模式

从生态史、灾害史的角度重新阐述明清易代过程及其原因是近年来明清易代史研究的重大进展

研究对象从“人与人”的关系拓展到“人与自然”的关系

社会分配问题



☐ 核心问题：合理分配自然资源

☐ 权力关系、阶级地位、民族矛盾

社会生产问题

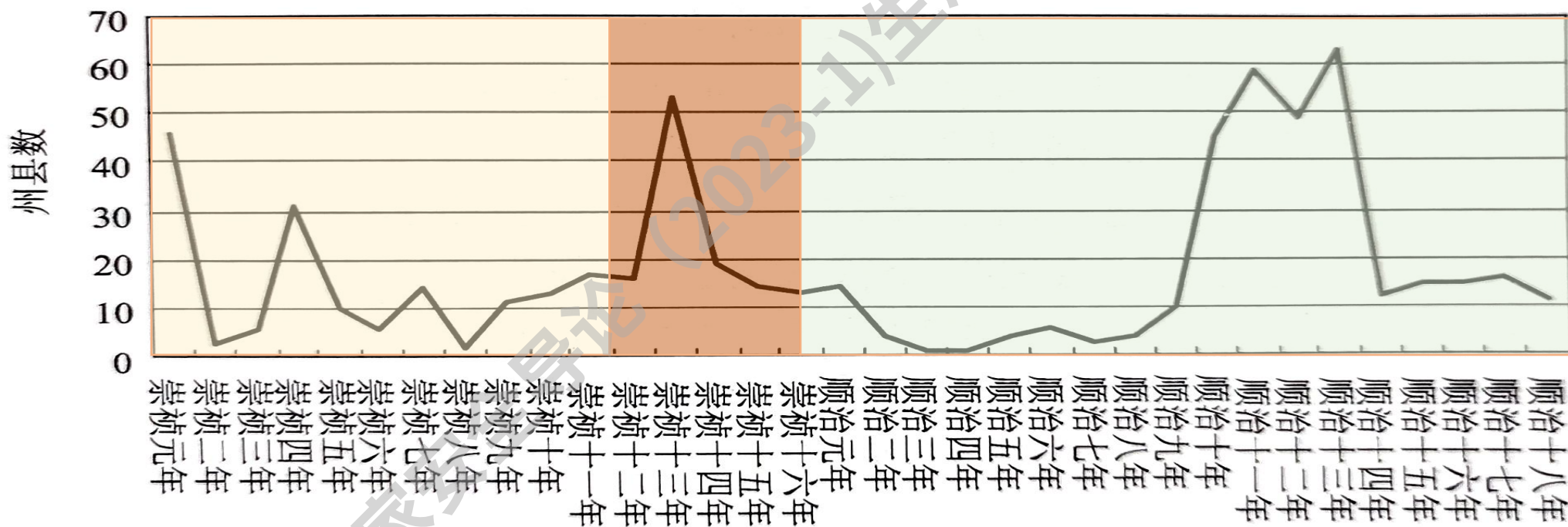


☐ 核心问题：合理利用自然资源

☐ 气候变迁、生态危机、自然灾害

广泛的北方旱灾的原因分析

- 明清小冰期——气候系统长周期变化的“谷底”时期
 - 1620-1699是我国东部“明清小冰期”最冷时段，平均气温比现代低0.6℃。
 - 低气温不利于海洋水分的蒸发和向陆地的输送，形成内陆地区地表水资源严重短缺。



广泛的北方旱灾的原因分析

- 明清小冰期——气候系统长周期变化的“谷底”时期
- 人类社会矛盾的解决方案摧毁了保水保土的生态功能
 - 明初的屯田政策
 - 农牧交错带的滥垦滥耕导致严重的水土流失
 - “旱则赤地千里，潦则洪流万顷”（张萱《西园闻见录》）
 - 明中后期频繁的边境冲突催生了延、代、西地区“秋后烧荒”防御措施
 - 古代战术防御“智慧”：坚壁清野、烧山决河
 - “使虏无水草可居”（顾炎武）
 - 明季围剿起义军的烧山毁林措施
 - “阴使人持火炬，从间道焚林烈泽……继遣健丁操锐斧，摧枯朽木，灌莽若洗”（张存仁围剿榆园方案）

明末生态灾难转为社会动荡的动力学

气候变化异常

- 大大加剧了水土流失和生产低劣化的空间范围和严重程度。

系统正反馈

- 生态与社会系统的恶性正反馈极大加速。

社会系统崩溃

- 生态与社会系统加速反馈过程中社会系统崩溃。



二、生态安全的涵义与内容

——理解生态安全

生态安全

生态安全是指一个国家赖以生存和发展的生态环境处于不受或少受破坏和威胁的状态，以及应对内外重大生态问题保障这一持续状态的能力。生态安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障，是人类生存发展的基本条件。

第一层含义：

- 主体：生态环境
- 安全：无危无缺

第二层含义：

- 主体：人民的责任
- 责任：维护与保障

第三层含义：

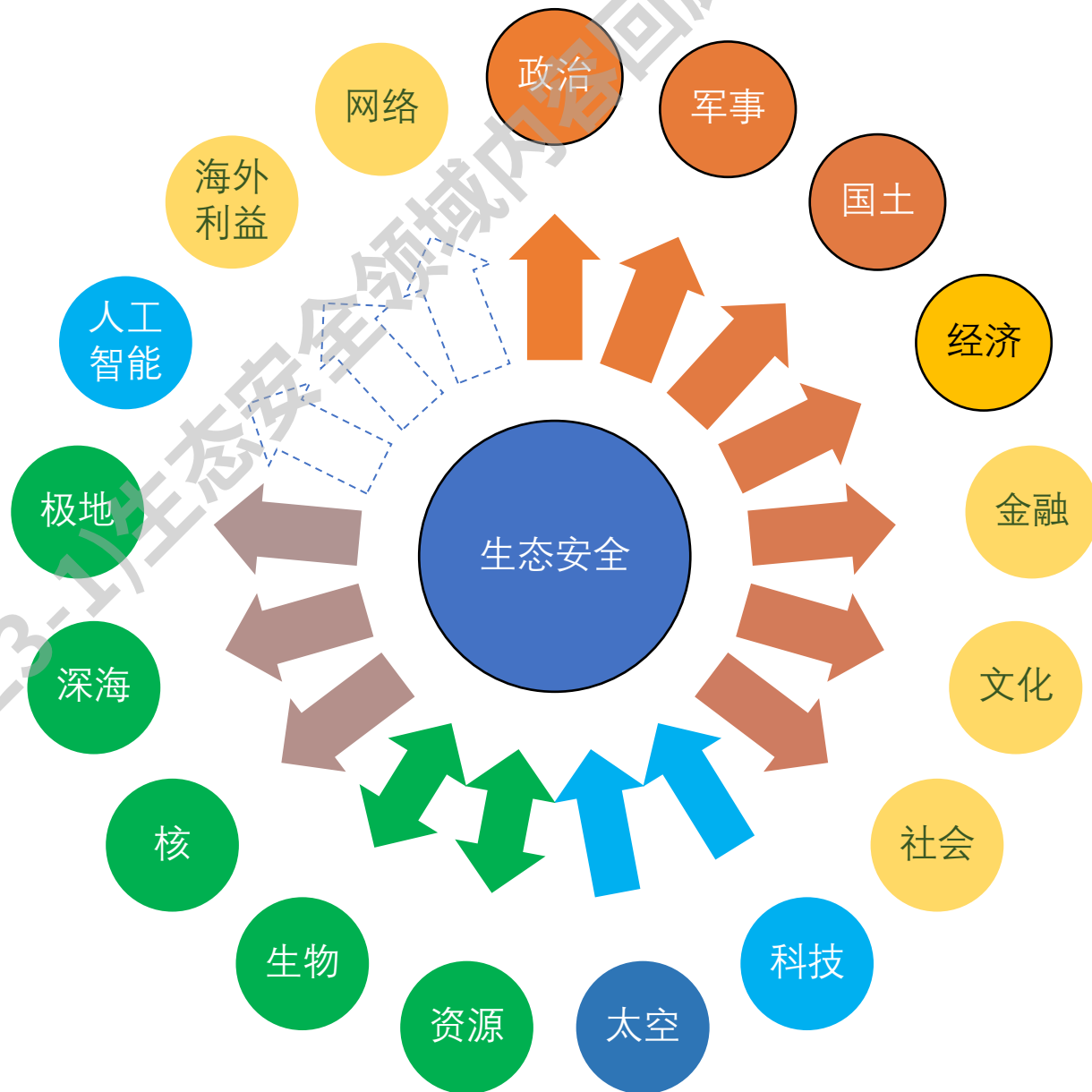
- 角色：国家安全的一部
- 意义：保障和支持人类

生态安全涵义

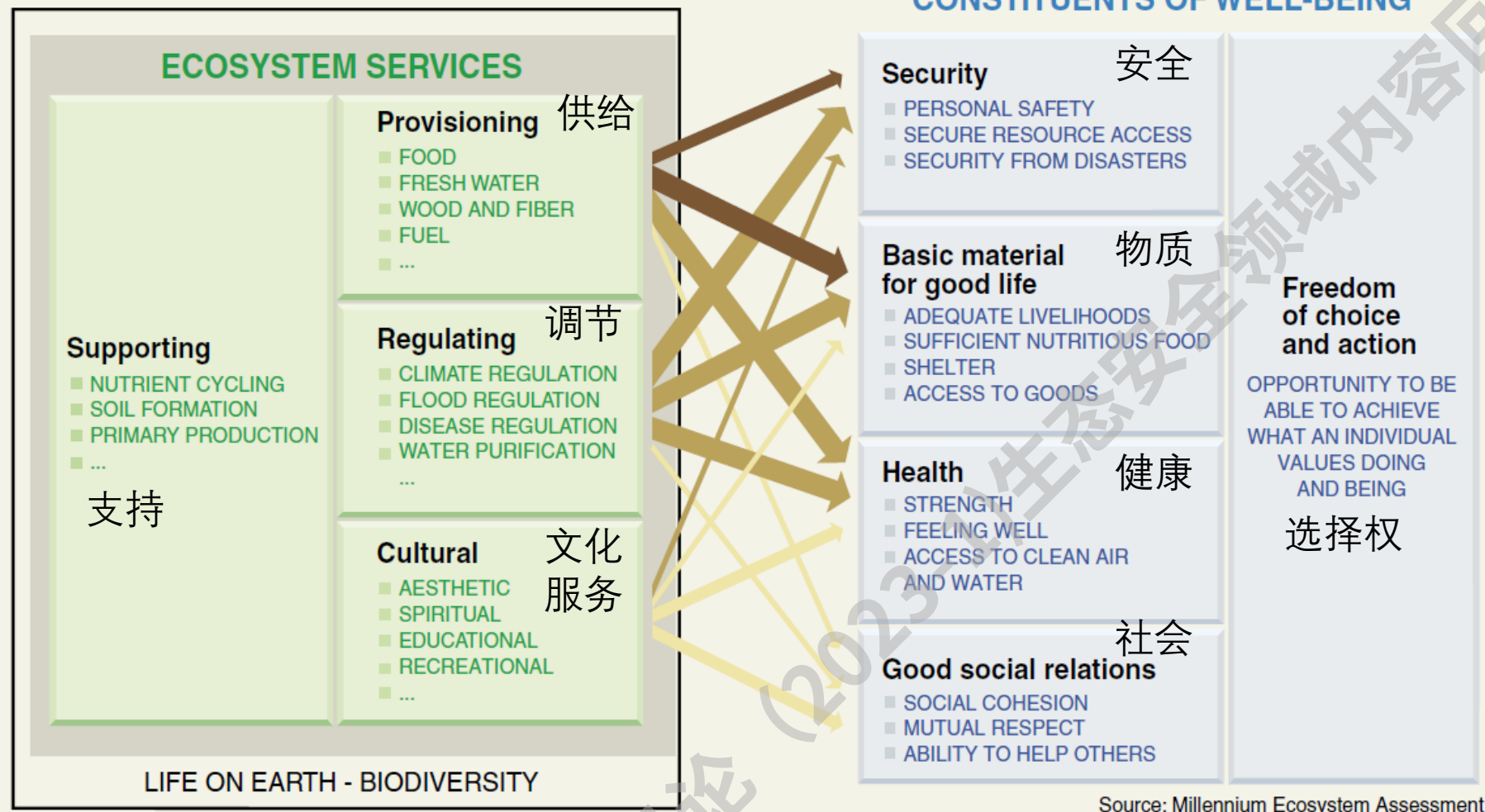
- 人民性
- 时间动态性；空间尺度性

生态安全是其他领域安全的载体与基础

- **直接支持关系**
 - 直接支持多个传统领域安全
 - 政治、军事、国土
 - 经济、金融
 - 文化、社会
- **间接支持关系**
 - 间接支持网络、海外利益和人工智能安全
- **深度耦合关系**
 - 生态安全与生物安全、资源安全深度耦合
- **深入细分关系**
 - 极地、深海、核等领域安全是生态安全的细分
- **依赖受惠关系**
 - 科技安全、太空安全等显著惠及生态安全



生态系统服务与人类福利



ARROW'S COLOR
Potential for mediation by socioeconomic factors

- Low
- Medium
- High

ARROW'S WIDTH
Intensity of linkages between ecosystem services and human well-being

- Weak
- Medium
- Strong

生态系统服务功能分论

支持性基础服务



- ☐ 成土过程
- ☐ 地球化学循环
- ☐ 光能利用

供给型服务



- ☐ 粮食供给
- ☐ 水源供给
- ☐ 空气供给
- ☐ 纤维供给

调节型服务



- ☐ 水源涵养
- ☐ 洪水调蓄
- ☐ 土壤保持
- ☐ 防风固沙
- ☐ 生物多样性维护

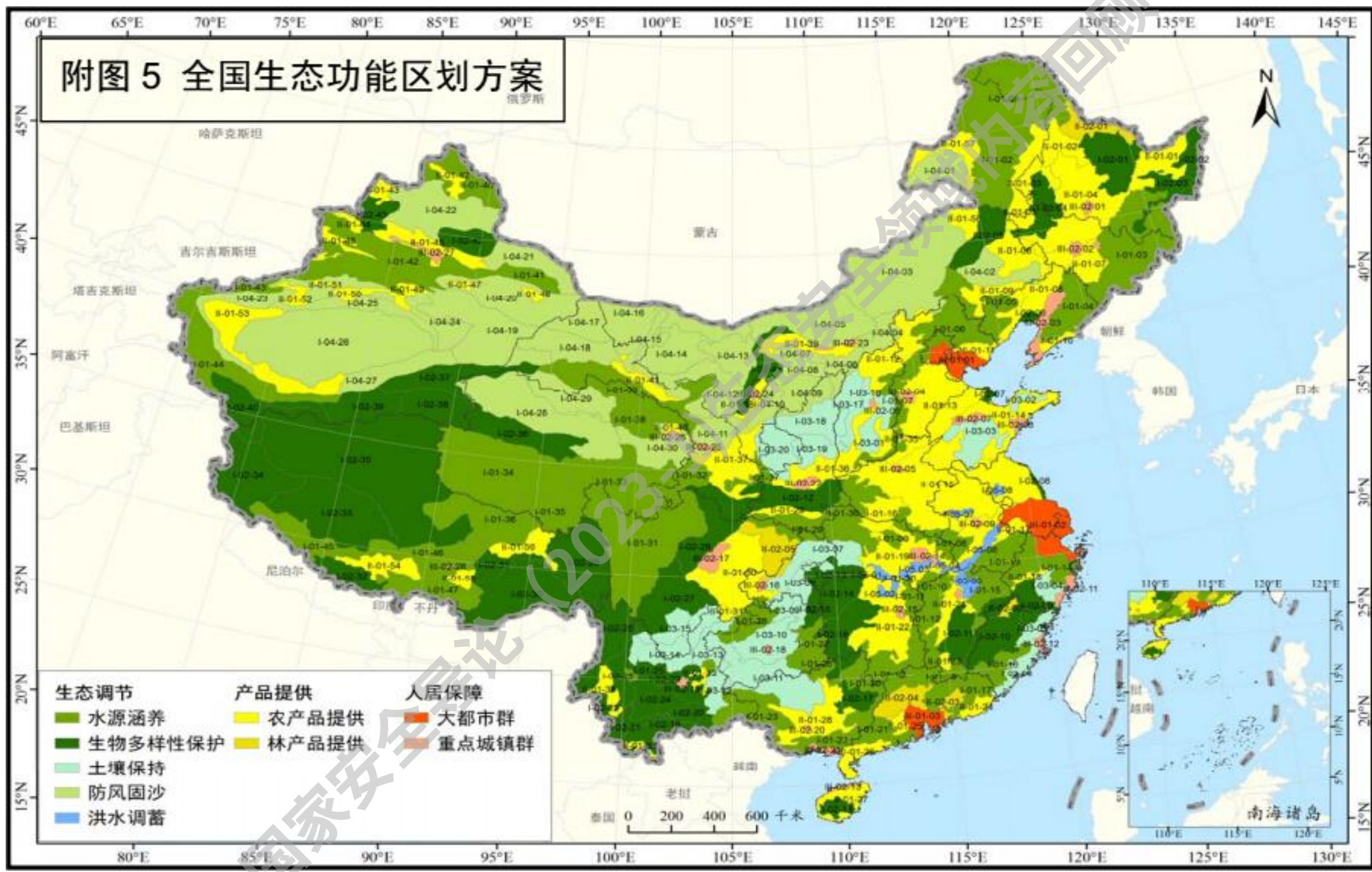
文化服务



- ☐ 美学享受
- ☐ 休憩服务
- ☐ 历史教育
- ☐ 文化教育

附图 5 全国生态功能区划方案

俄罗斯



二、生态安全的涵义与内容 ——理解生态安全

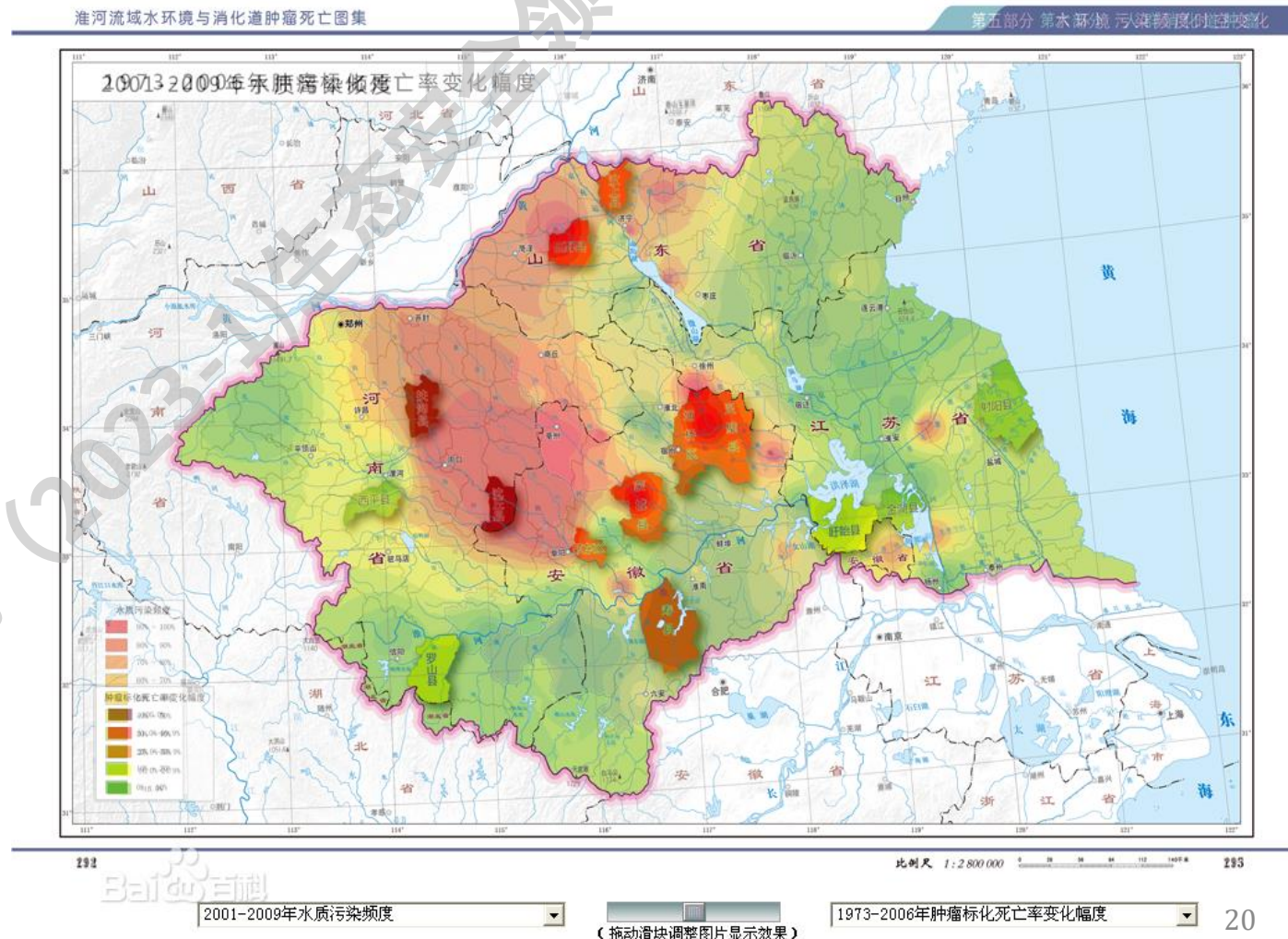
专题讨论：提供健康安全的饮用水水源是重要的生态系统服务

淮河流域污染与癌症高发关系

- 杨功焕、庄大方（2013年电子出版物）显示：

淮河流域水污染高发
与肿瘤标化死亡率
空间叠合。

国家高度重视肿瘤发病率异常的问题，现在已经基本建成肿瘤发病监测网络，严密监测环境健康。



二、生态安全的涵义与内容 ——理解生态安全

专题讨论：休憩也是重要的生态系统服务

休憩是城市居民的重要生活需求

重要性

- 亲近自然
- 远离压力
- 缓解焦虑
- 激发灵感
- 融入社会

可达性

- 有地方
- 有时间
- 低成本

获得感

- 舒适恬美
- 流连忘返

沉浸自然生态可神奇的消除“定向注意”导致的疲倦



三、生态安全的威胁与应对 ——维护生态安全

生态安全的威胁

• 气候变化及自然灾害

- 危及粮食供给
- 危及净水供给
- 挑战洪水调蓄
- 波及社会安全
-

• 生态破坏

- 弱化净水供给
- 弱化洪水调蓄
- 弱化粮食供给
- 扰乱气候稳定
- 波及社会安全
-

• 环境污染

- 危害人民健康
- 劣化休憩环境
- 危及粮食供给
- 危及净水供给
- 危及蓝天环境
- 危及净土环境
- 扰乱气候稳定
- 波及社会安全
- 波及经济安全
- 波及科技安全
- 波及资源安全
-

三、生态安全的威胁与应对

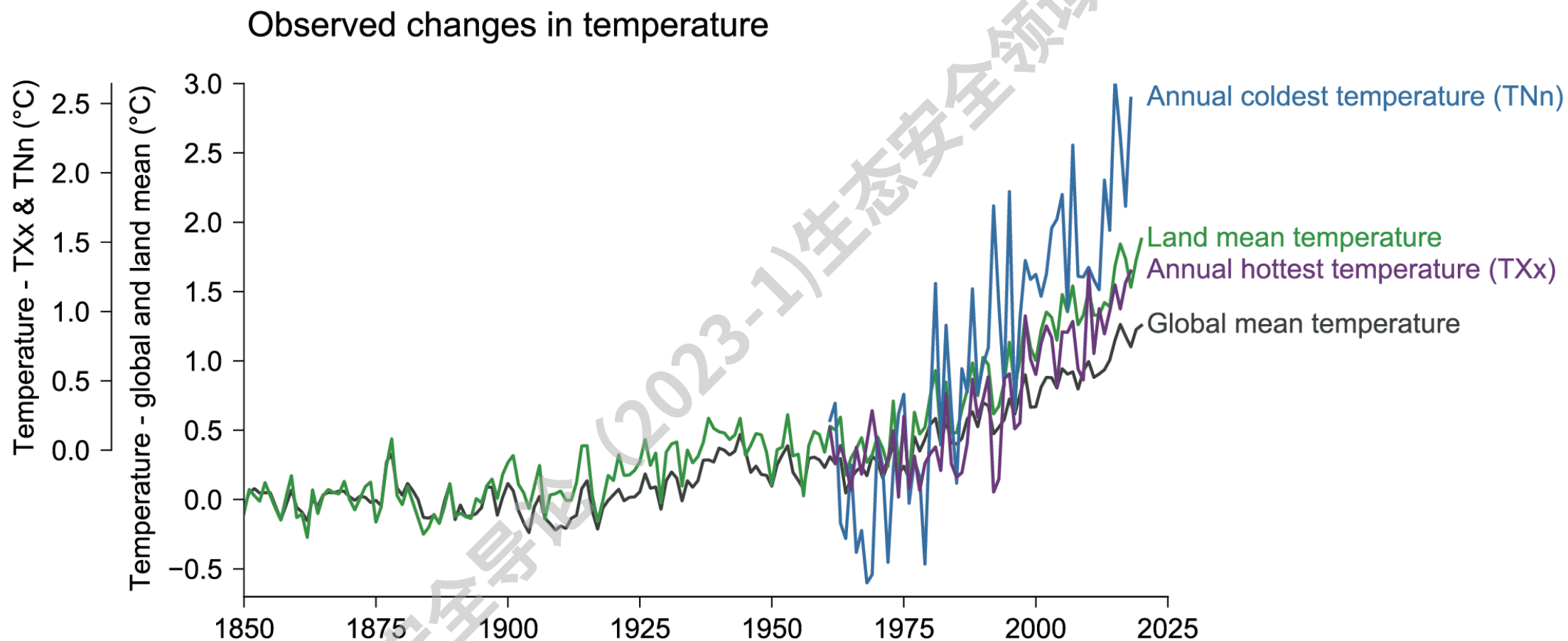
——维护生态安全

1. 气候变化下的自然灾害及其风险防范;
2. 山水林田湖草沙一体化生态保护与修复;
3. 蓝天、碧水、净土攻坚战;
4. 新污染物及绿色壁垒。

威胁与应对专题①

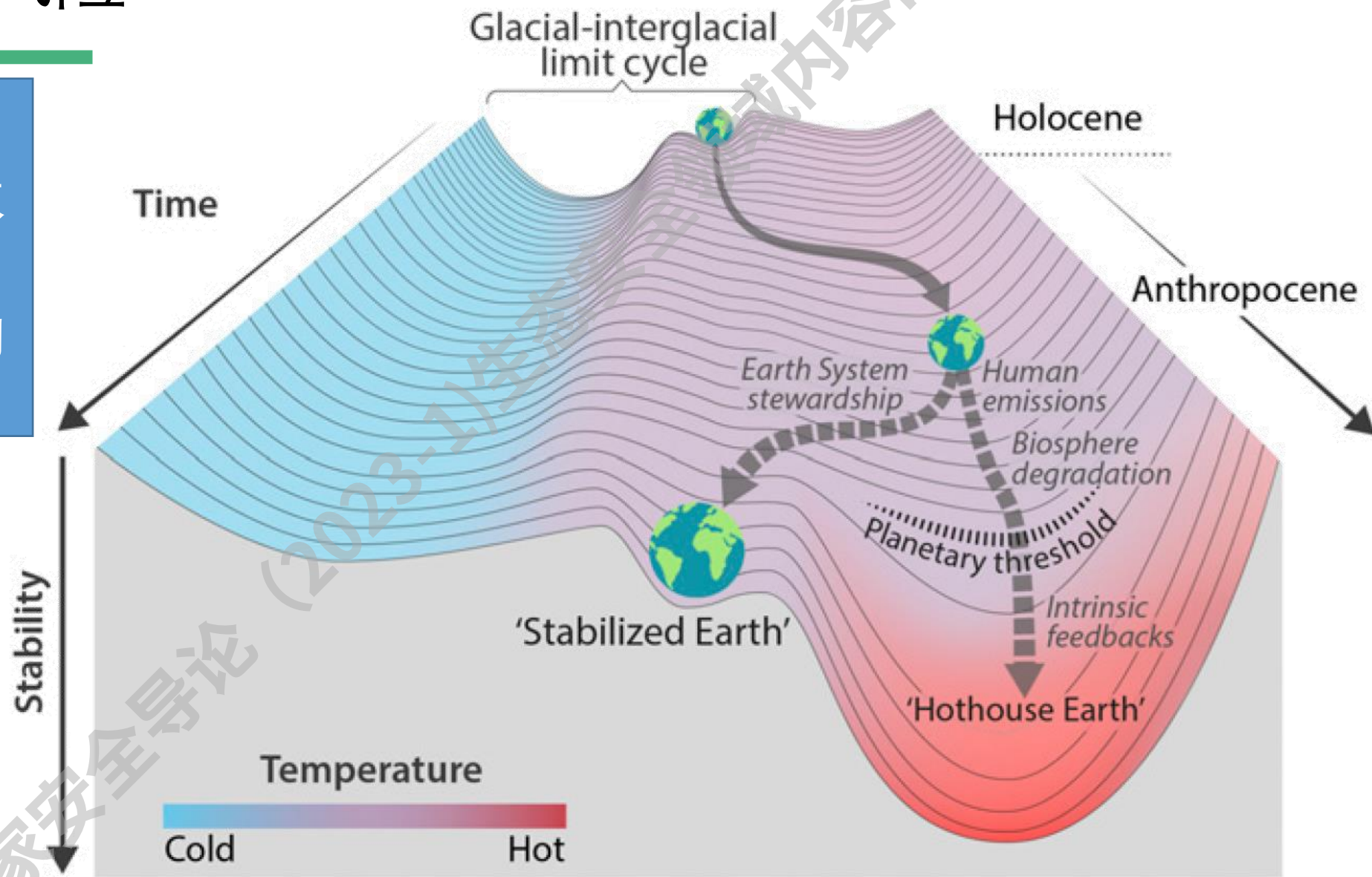
——气候变化下的自然灾害及其风险防范

IPCC AR6主要发现：气温变化



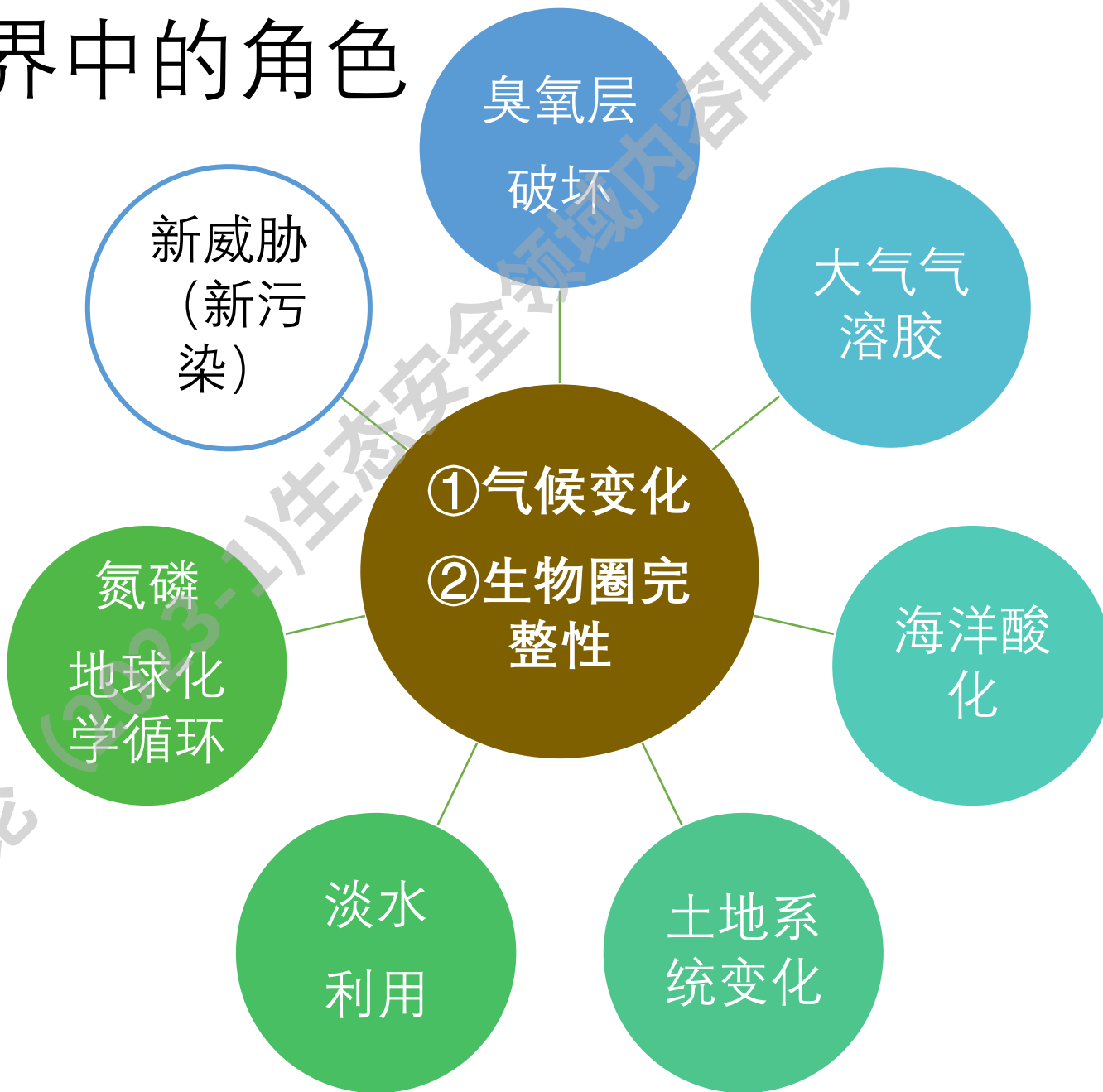
气候变化风险

- 地球系统失稳
- 导致一系列重大生态环境问题
- 危及国家安全的多个领域。



Source:
Steffen W, *et al.* (2018)
Trajectories of the Earth
System in the Anthropocene.
PNAS 115(33): 8252.

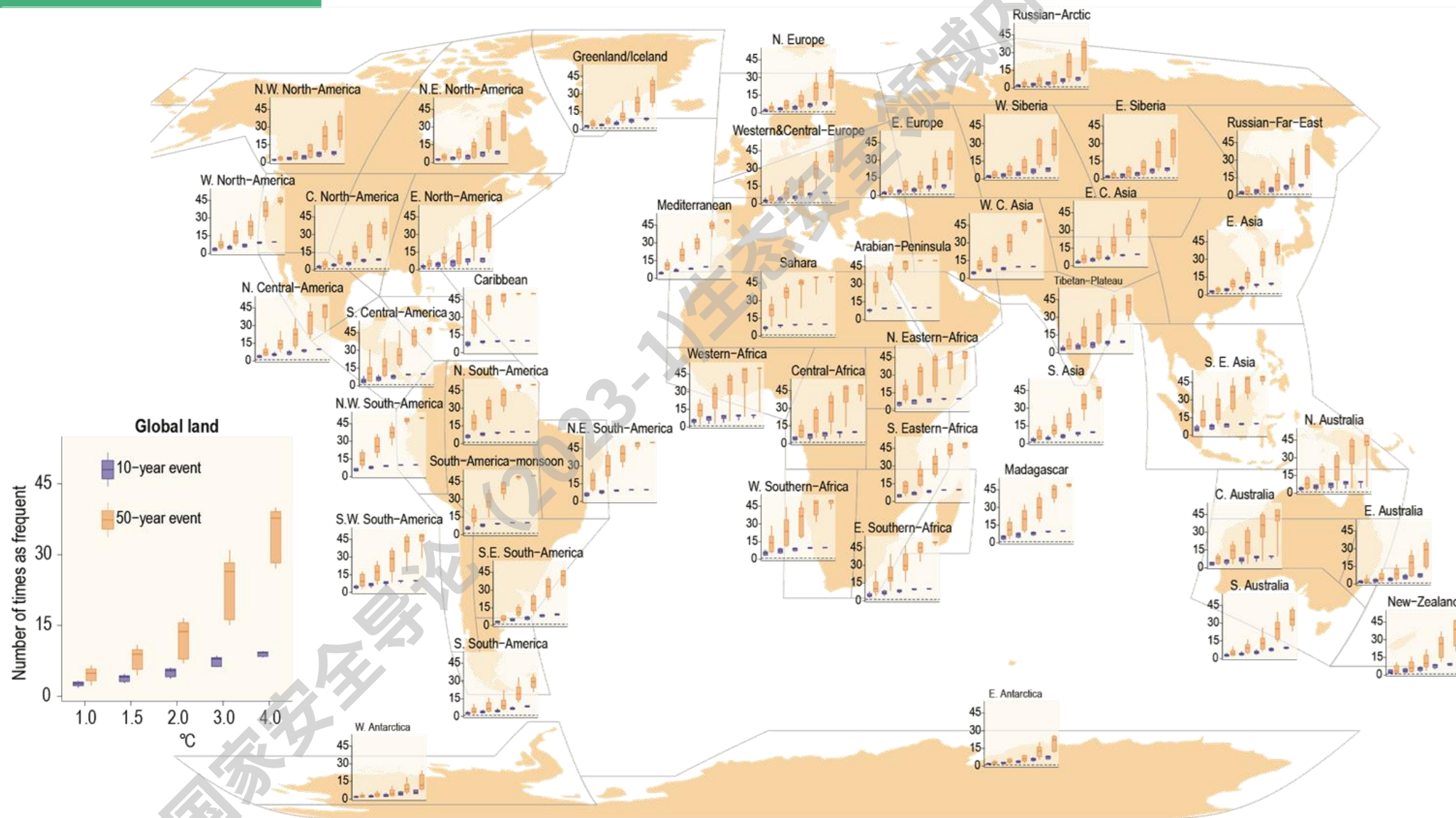
气候变化在地球边界中的角色



Source:
Steffen W, *et al.* (2015) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223), 1259855.

气候变化下极端气象过程增加：极端高温

Source:
Seneviratne,
S.I., et al.
2021. 11
Chapter 11:
weather and climate
extreme events in a
changing climate.
IPCC, AR6.

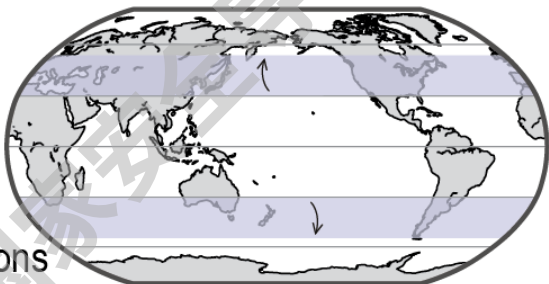
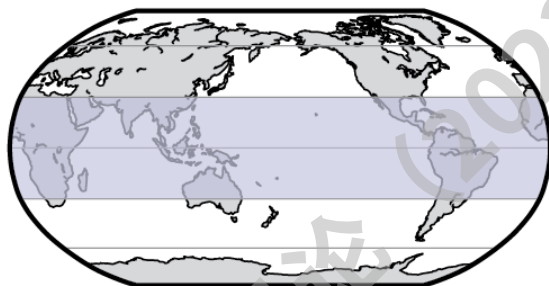
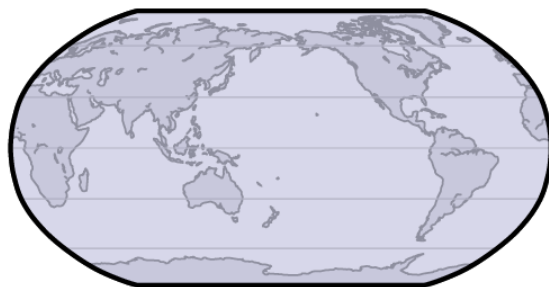


气候变化下极端气象过程增加：台风

Changes in storms with increasing global warming

Global

- Tropical cyclones
 - Extratropical cyclones
 - Atmospheric river
- Average and maximum precipitation rates **increase** with warming
- Tropical cyclones
- Increase** in strength
Decreased or unchanged genesis frequency
- Extratropical cyclones
- Changes (**increase** or **decrease**) in wind speed following storm tracks
poleward shift in some regions



Regional

Tropical cyclones

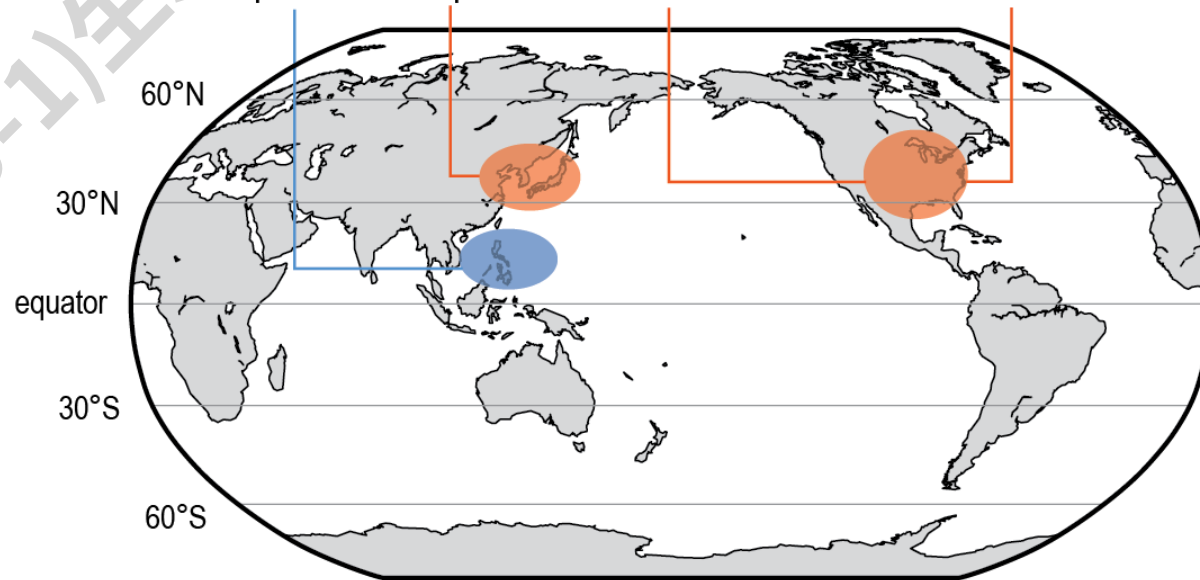
Decreased
exposure

Increased
exposure

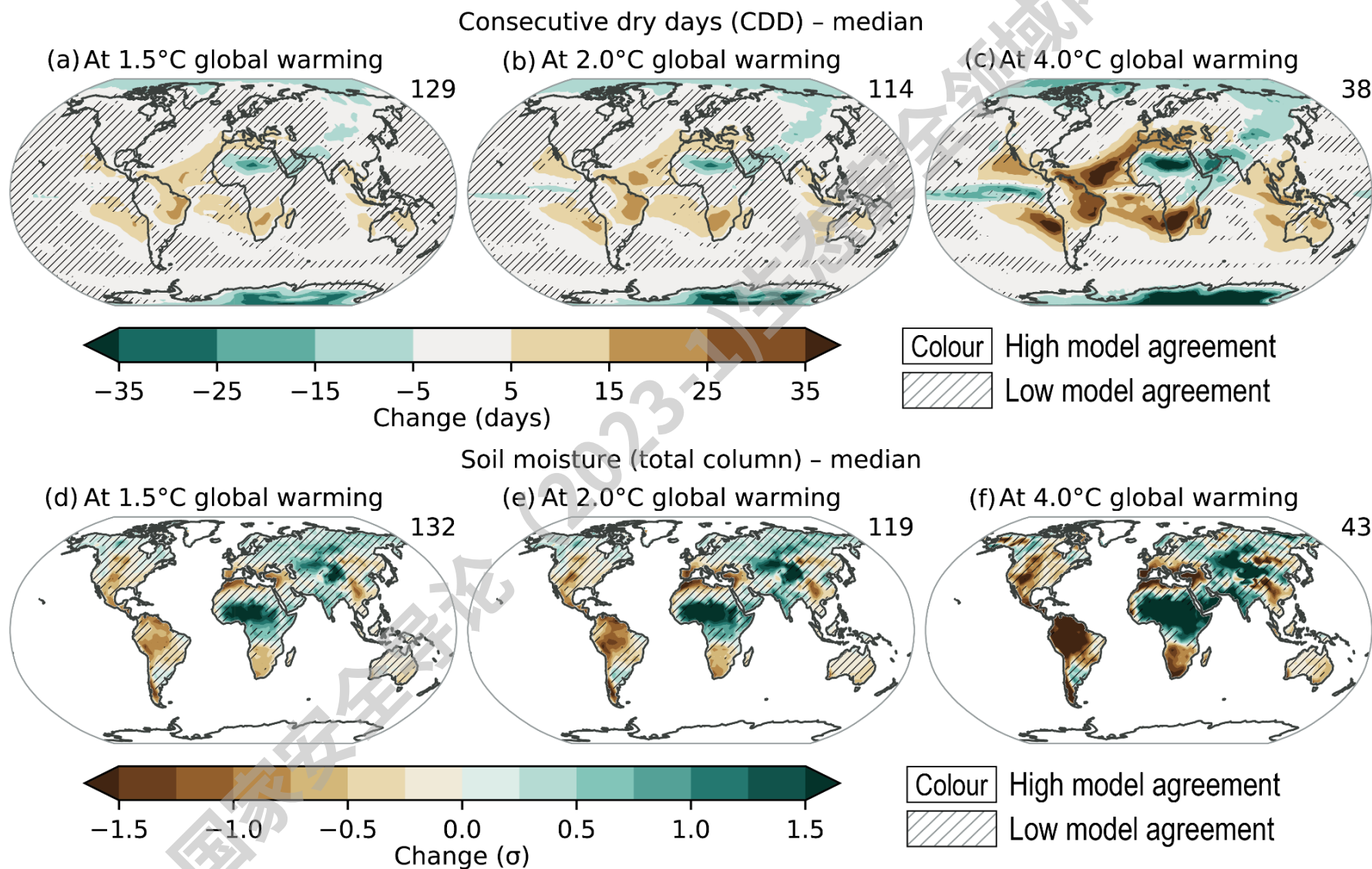
Slower
motion

Severe convective storms

Longer
season



气候变化下极端气象过程增加：持续干旱



Source:
Seneviratne,
S.I., *et al.*
2021. 11
Chapter 11:
weather and
climate
extreme
events in a
changing
climate.
IPCC AR6.

防范气候变化风险，增强韧性

绿色低碳发展：治本之策

- 形成绿色生产方式和生活方式，厚植高质量发展的绿色底色；
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和，坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系；
- 构建清洁低碳安全高效的能源体系，加快构建新型电力系统，提升国家油气安全保障能力。

提升生态系统多样性、稳定性、持续性

- 加大生态系统保护力度，加强生态保护修复监管；
- 通过维护生物多样性增强生态韧性，奠定社会韧性；

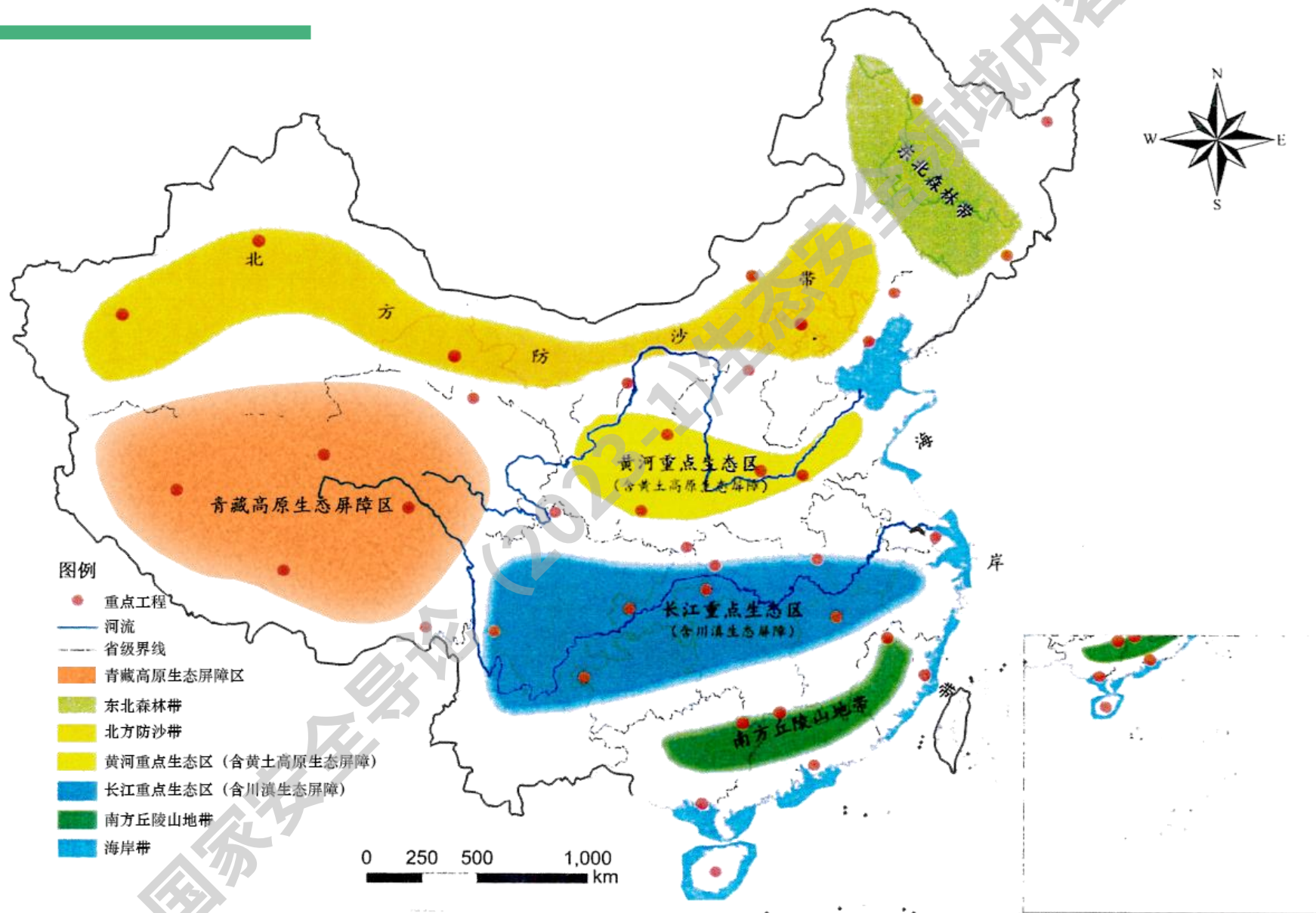
多措并举，提升气候变化适应性，降低自然灾害风险

- 应急能力建设
- 工程减灾措施
- 社会减灾建设

威胁与应对专题②

——山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程

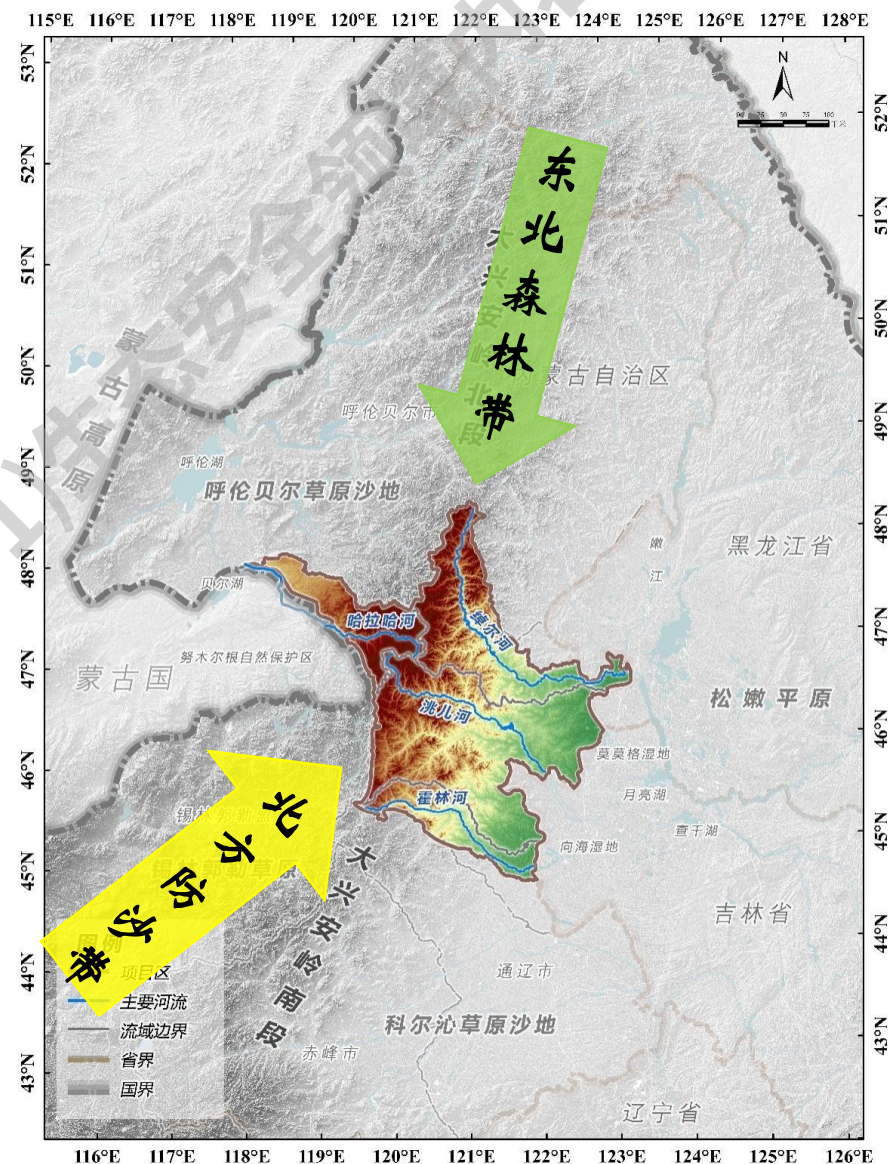
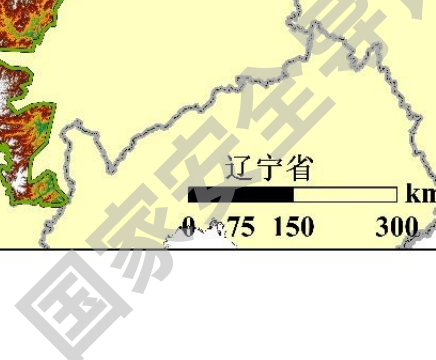
我国“三区四带”生态环境格局



威胁与应对专题②

——山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程

案例：内蒙古东部大兴安岭中段区生态修复需求分析



大兴安岭中段区生态系统服务功能的重要性

供给服务：

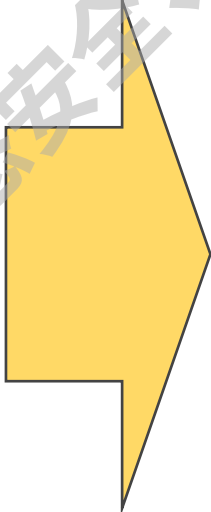
- 涵养水源，保障东北黑土地粮仓的水源供给；
- 保持土壤，保障东北黑土地粮仓的水源供给；
- 防风固沙，保障东北亚区域的健康空气供给；

调节服务：

- 洪水调蓄，对汛期集中降水过程削峰填谷；
- 稳定气候，为全球和局部气候的稳定性服务；
- 涵养水源，维护重要湿地和生物多样性；

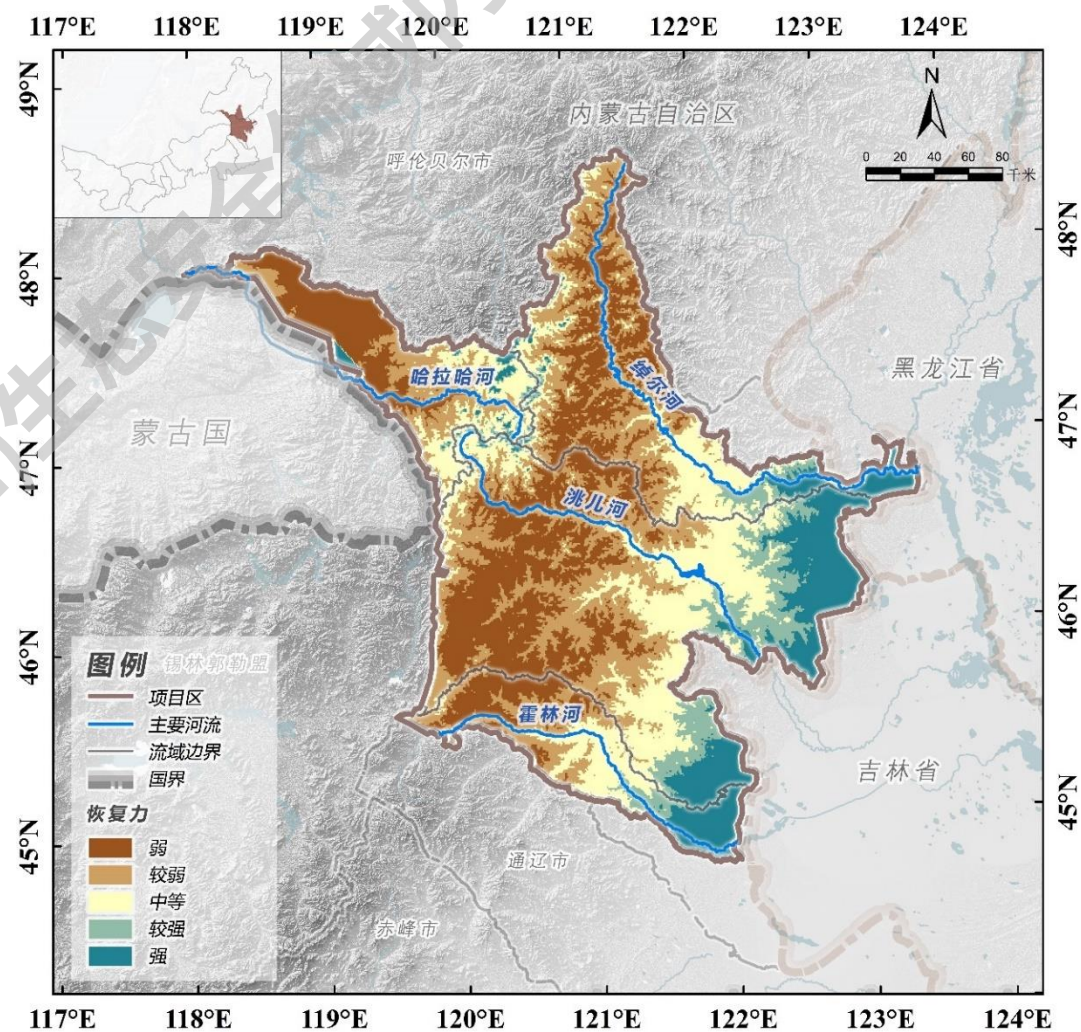
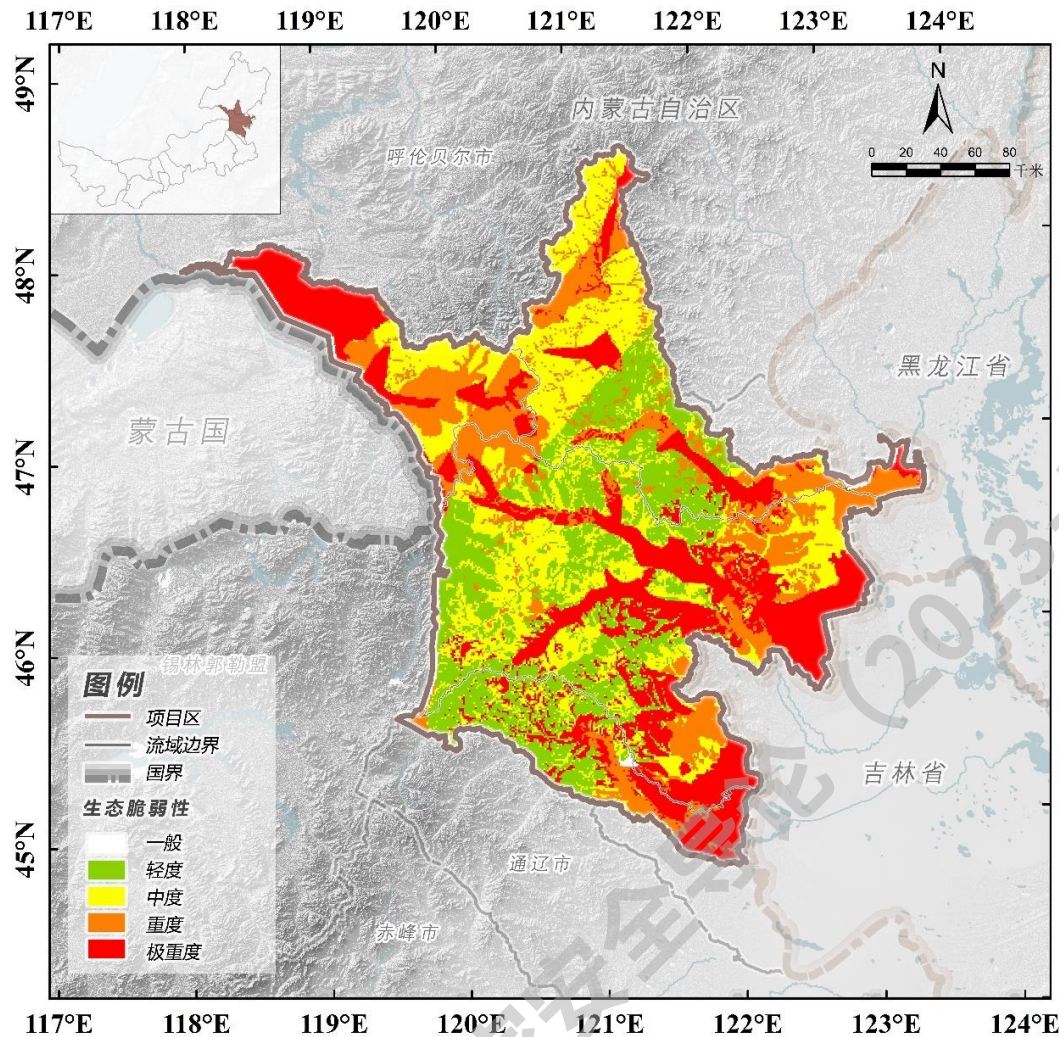
文化服务：

- 旅游打卡地——如阿尔山，天池，狼峰；
- 东北抗日纪念；
- 爱国红色政权（乌兰巴托）。

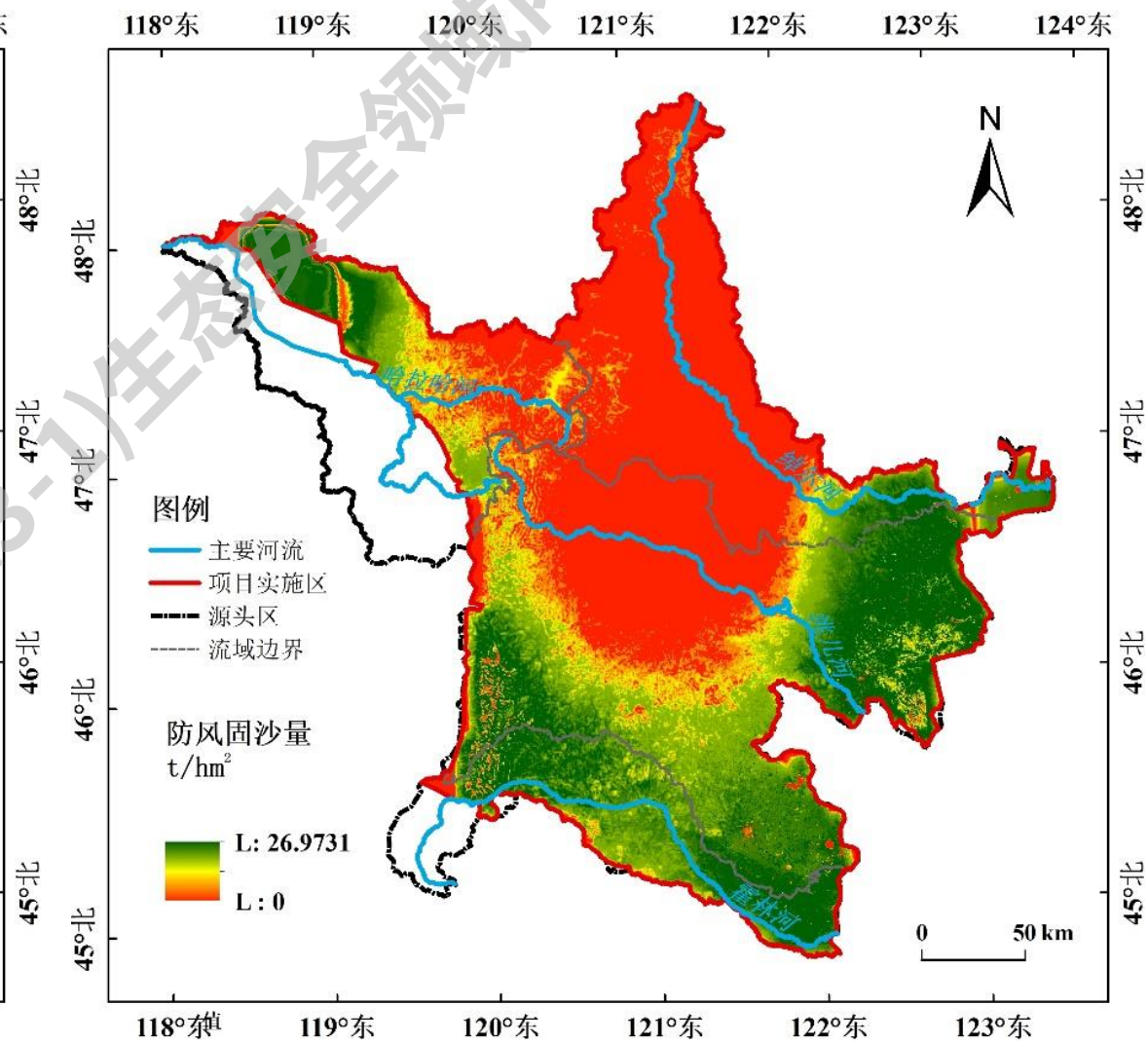
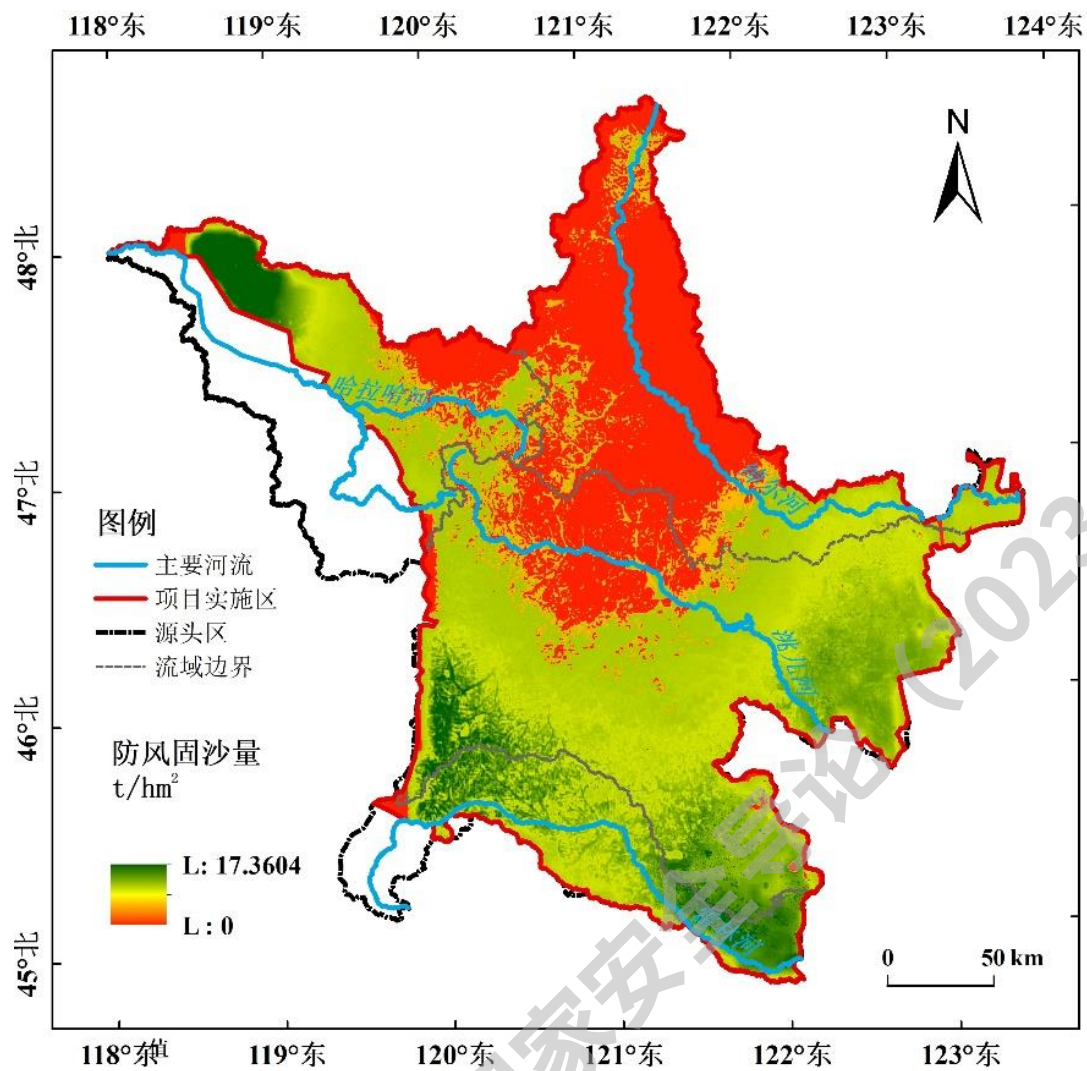


通过保护和修复生态走可持续发展之路，稳定民生，巩固中华民族共同体意识，筑牢北疆，奠定国家安全之基。

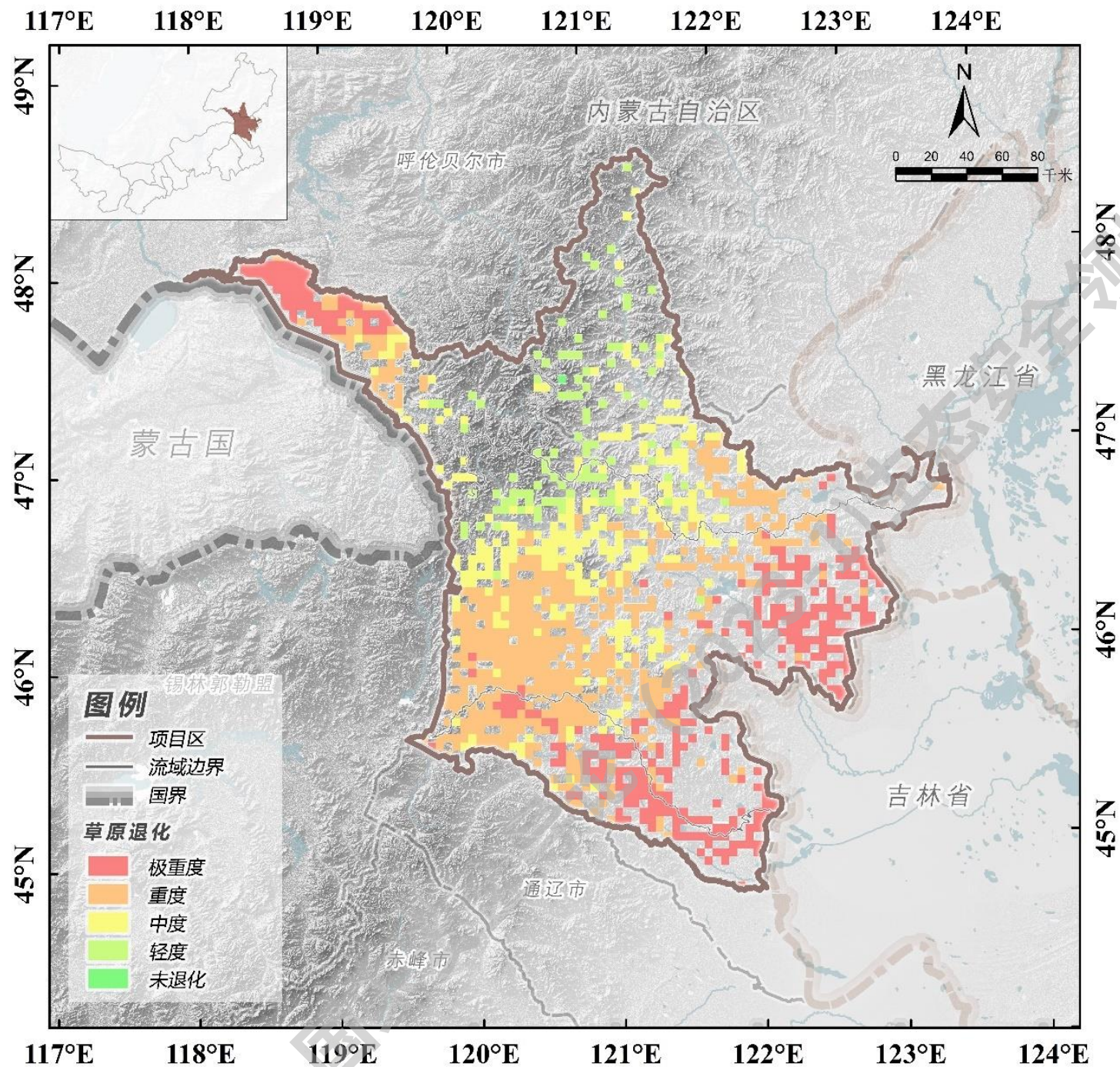
大兴安岭中段区生态脆弱性与恢复力



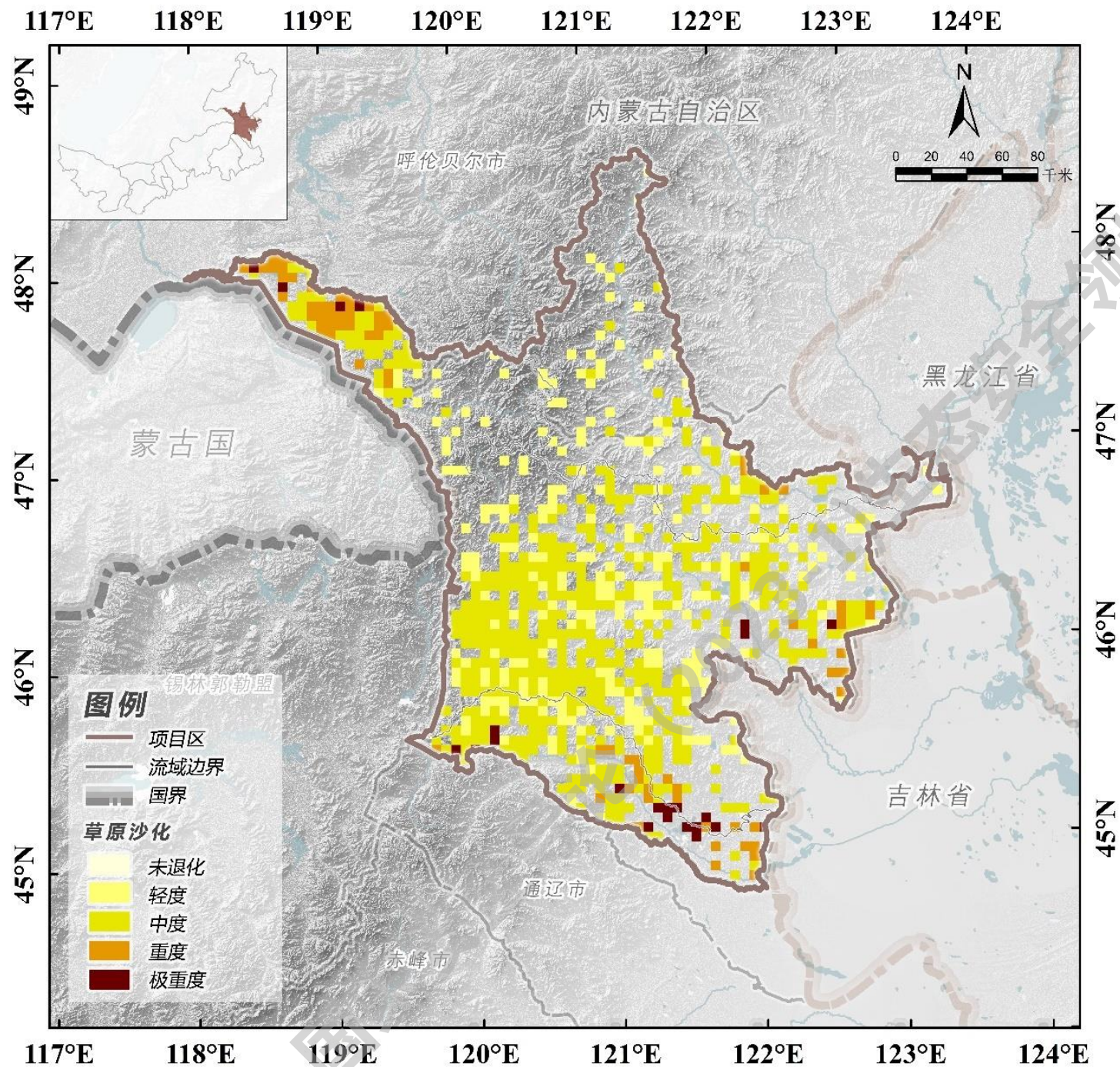
大兴安岭中段区防风固沙的变化 (1980 vs 2020)



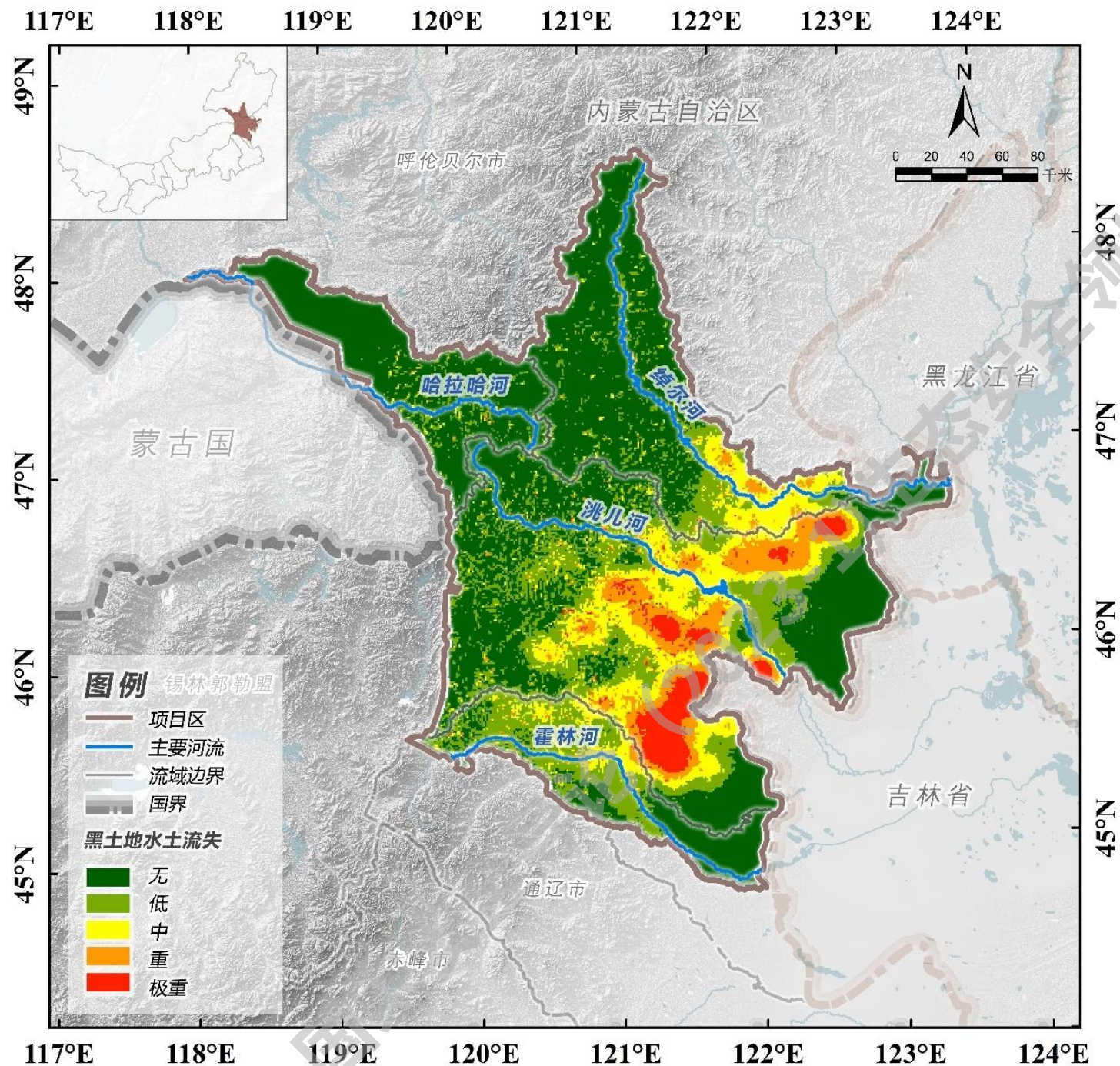
大兴安岭中段区草原退化分布区



大兴安岭中段区草原沙化分布区

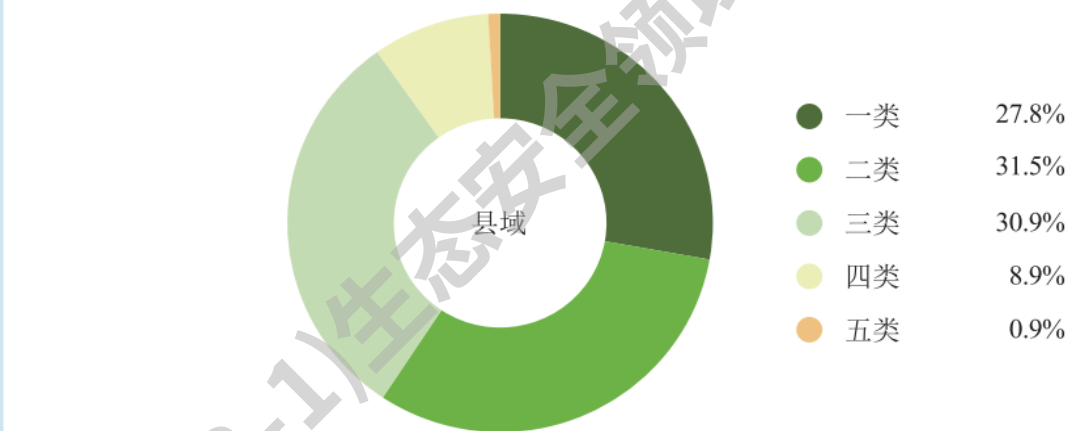


大兴安岭中段区黑土地流失分布区



经过数年生态保护修复努力，生态环境质量明显改善

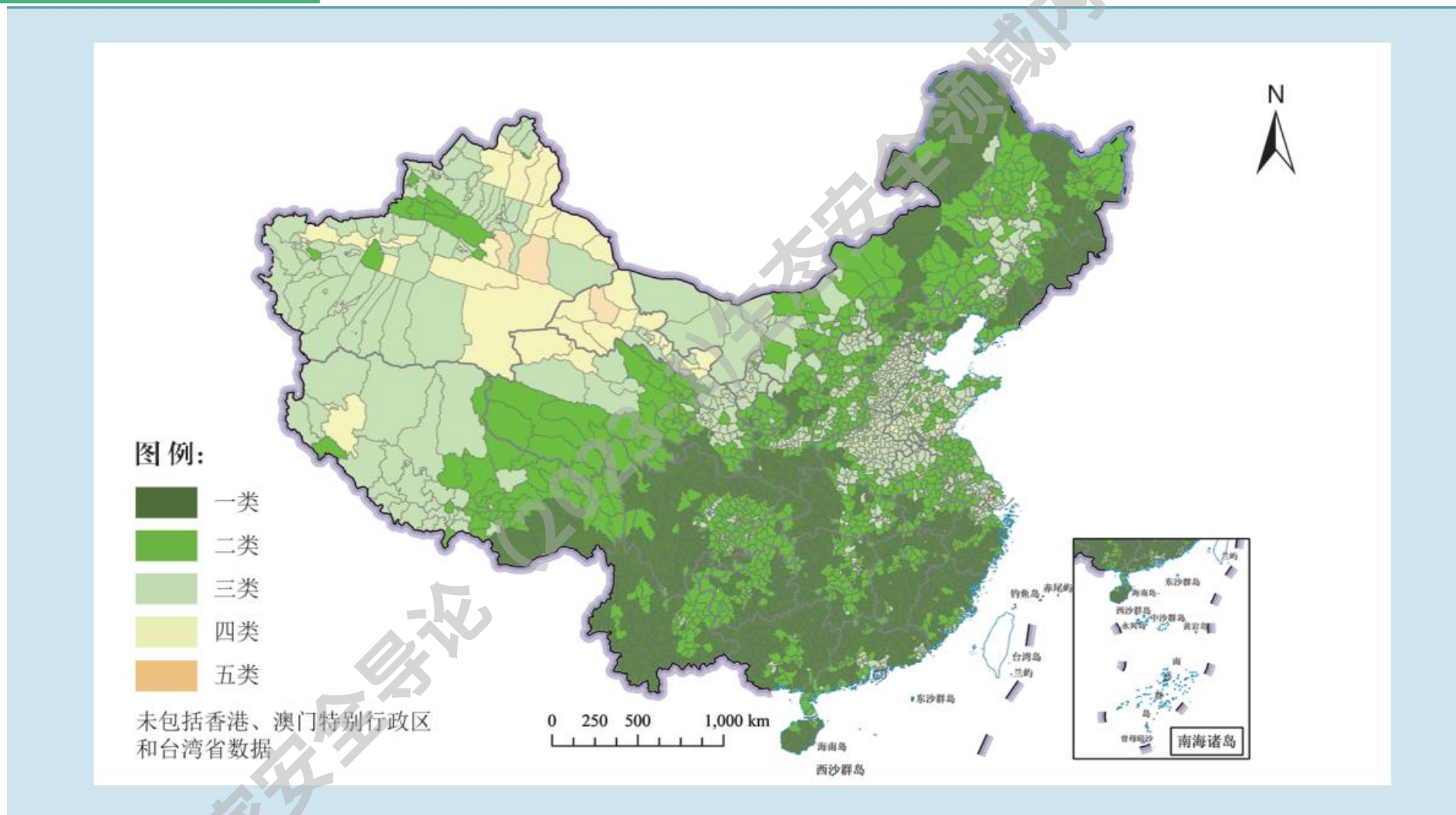
- 2022年，全国生态
质量指数EQI=59.6，
属于二类。



2022年全国县域生态质量总体状况

- 一类区域主要在东北大小兴安岭和长白山，青藏高原东南、云贵高原西部、秦岭和江南丘陵地区；
- 四类、五类区域主要分布在新疆中北部和甘肃西部。

生态环境质量取得明显改善



2022年全国县域生态质量分布示意图

国家下达的主要绩效目标已完成

绩效指标名称	下达指标值	完成指标值	完成比例 (%)
治理河道长度 (km)	262.89	287.65	109%
新增水土流失治理面积(km ²)	217.31	250.91	115%
新增林地面积(km ²)	63.59	69.23	109%
低质低效林地改造面积(hm ²)	4604.53	4604.60	100%
恢复新增草地面积(hm ²)	1048.60	1297.98	124%
新增高标准农田面积(hm ²)	1938.00	1943.82	100%
新增土地整治面积 (km ²)	80.41	80.70	100%
矿山地质环境综合整治面积 (km ²)	281.25	289.79	103%
矿山地质环境综合整治数量 (处)	286.00	287.00	100%

威胁与应对专题③

——蓝天、碧水、净土“污染攻坚战”

中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见

(2021年11月2日)

三、深入打好蓝天保卫战

(11) 重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染

京津冀及周边地区、汾渭平原

(12) 臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，推进VOC和NO_x协同减排。

石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业

(13) 持续打好柴油货车污染治理攻坚战。

推广新能源汽车运输

(14) 加强大气面源和噪声污染治理。

大宗中长途货物运输“公转铁”、“公转水”

强化秸秆综合利用和禁烧管控。

中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见

(2021年11月2日)

四、深入打好碧水保卫战

(15) 城市黑臭水体治理攻坚战。

上下游、左右岸、干支流、城乡统筹

水体污染源治理和生态修复

(16) 长江保护修复攻坚战。

武陵山区“锰三角”、工业园区等污染治理

重点水域十年禁渔

重要湖泊蓝藻水华防控

(17) 黄河生态保护治理攻坚战。

以水定城、以水定地、以水定人、以水定产

中游水土流失治理, 农业面源污染治理

(18) 饮用水安全保障。

城市水源地规范化建设, 农村水源地保护。

(19) 重点海域综合治理攻坚战。

长江口—杭州湾、珠江口污染防治,

直排、养殖、垃圾污染防治

海洋伏季休渔

(20) 陆域海域污染协同治理。

2025年, 长江、黄河、渤海及赤水河等排污口整治完成。

中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见

(2021年11月2日)

五、深入打好净土保卫战

(21) 农业农村
污染治理攻坚战

(22) 农用地
土壤污染防治和安全
利用

(23) 管控建设
用地土壤污染风险

(24)
“无废城市”建设

(25)
新污染物治理

(26) 地
下水污染
协同防治

厕所革命、
污水治理、
垃圾治理，
改善农村
人居环境。

化肥农
药减量
增效农
膜回收

农用地
土壤重
金属污
染源头
防治

受污染
耕地安
全利用
和风险
管控

严控农药、
化工行业
重污染地
块用途

企业搬
迁改造，
腾退地
风险管
控和修
复

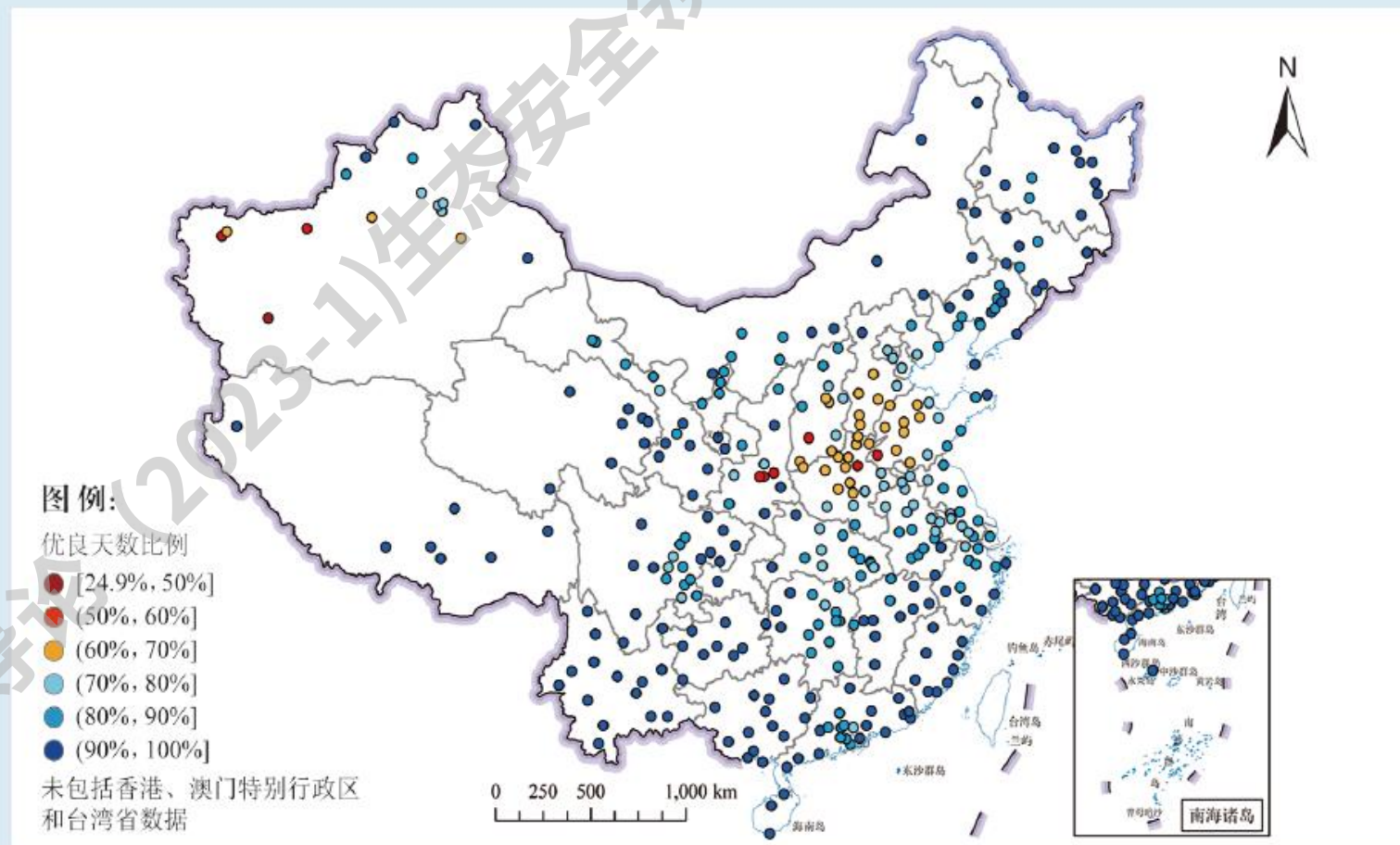
城市固
体废物
精细化
管理

持久性有
机污染物、
内分泌干
扰物等

水土环境
风险协同
防控

2022年空气质量

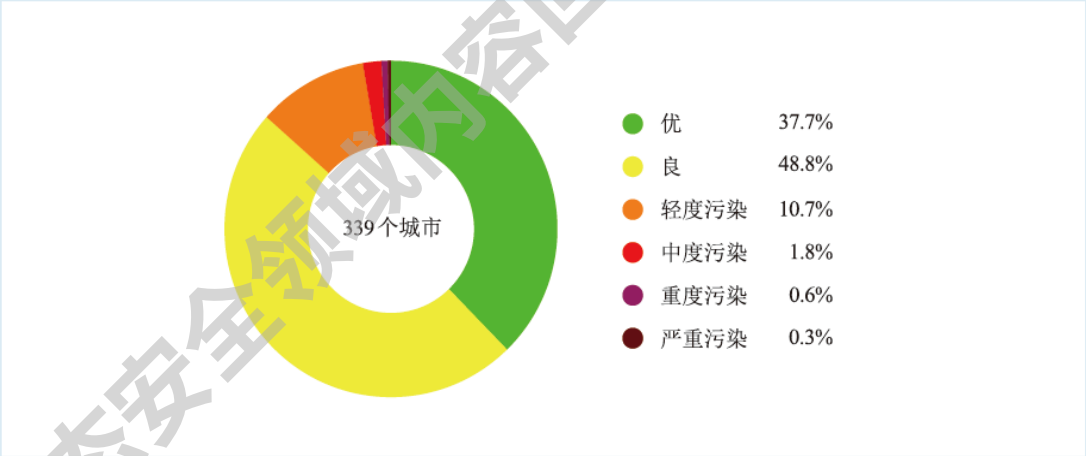
空气质量总体
逐步显著改善



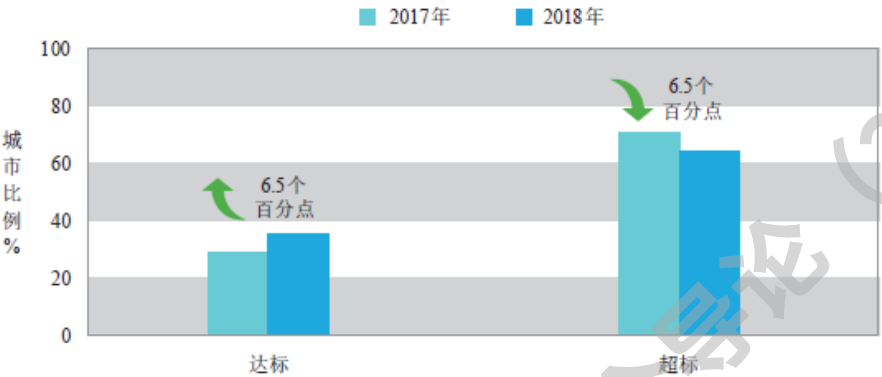
2022年339个城市优良天数比例分布示意图

2022年空气质量

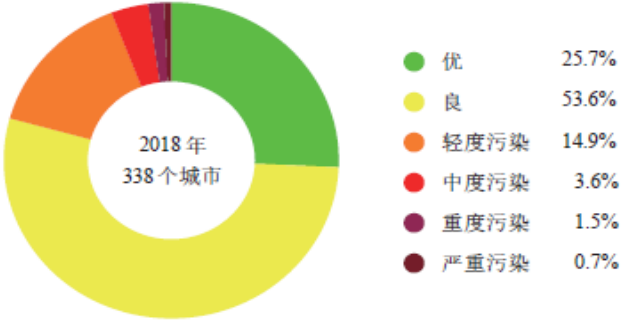
空气质量总体
逐步显著改善



2022年339个城市环境空气质量各级别天数比例



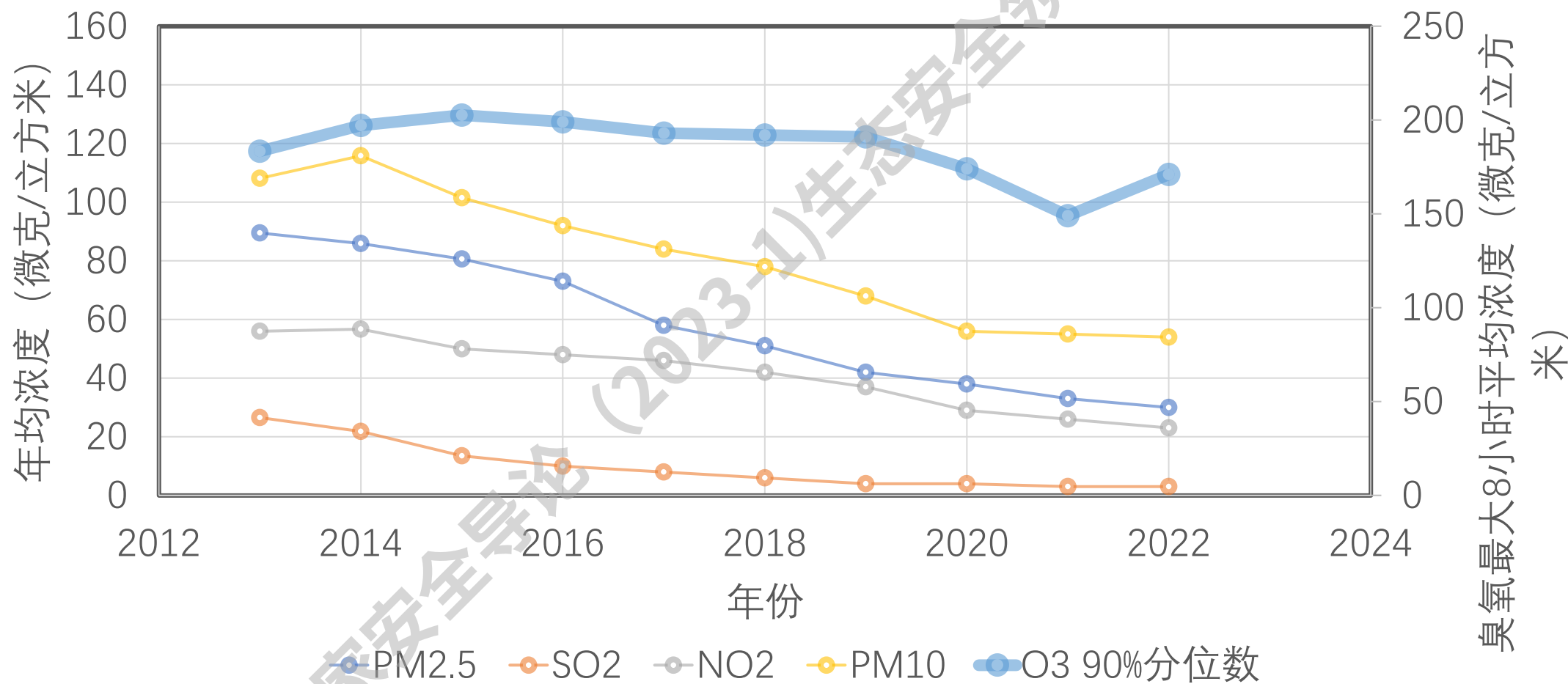
2018年338个城市环境空气质量达标情况年际比较



2018年338个城市环境空气质量各级别天数比例

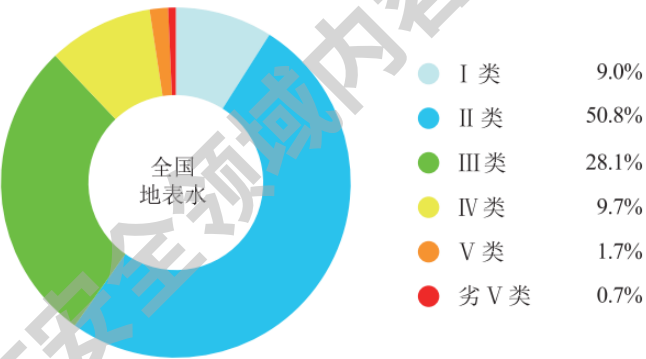
以北京为例：“蓝天”攻坚战成果显著

北京空气质量指标

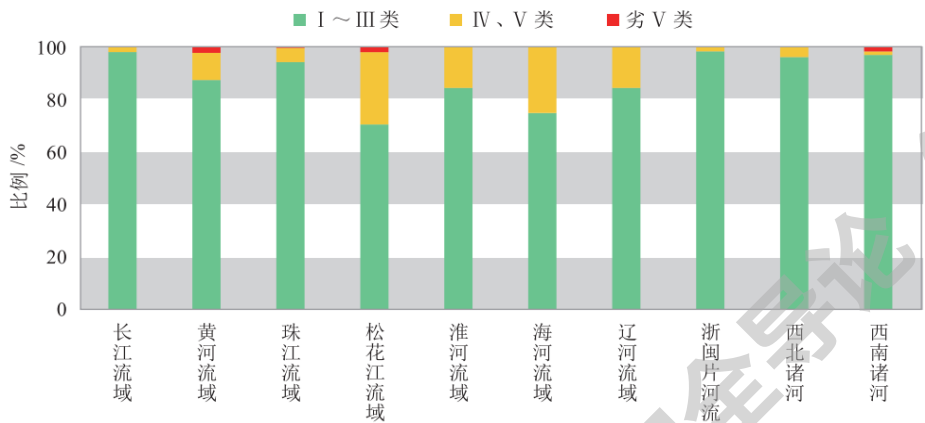


2022年水环境质量

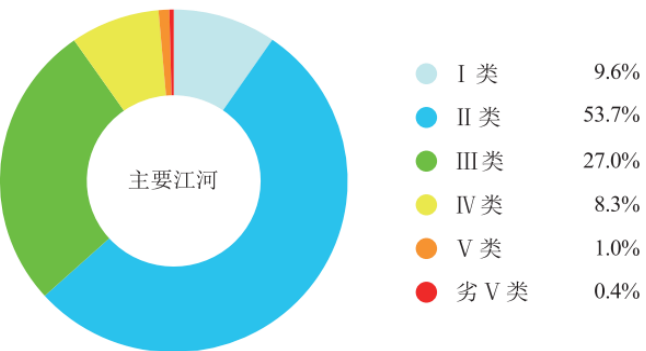
水环境质量总体 逐步显著改善



2022 年全国地表水总体水质状况



2022 年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河主要江河水质状况



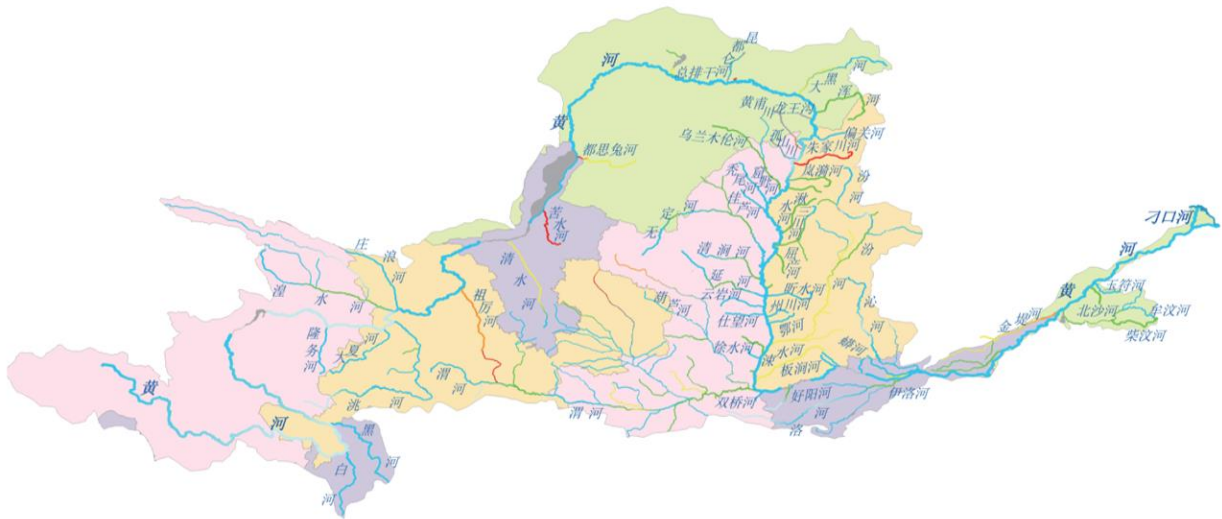
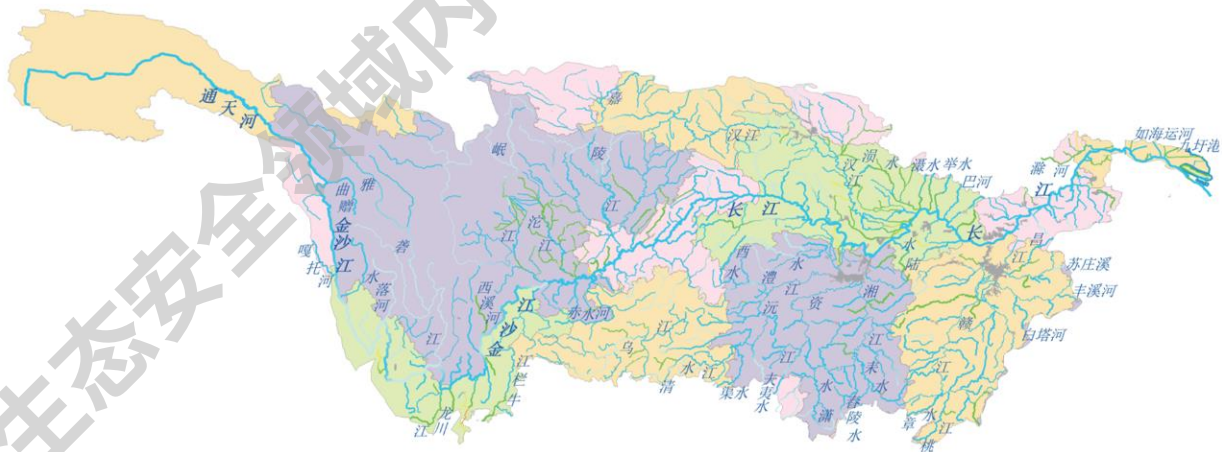
2022 年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河主要江河总体水质状况

2022年水环境质量

水环境质量总体
逐步显著改善

图 例

- | | |
|--------|-------|
| I 类 | IV 类 |
| II 类 | V 类 |
| III 类 | 劣 V 类 |
| 湖泊（水库） | |



2022年水环境质量

图例

- | | |
|--------|-----|
| I类 | IV类 |
| II类 | V类 |
| III类 | 劣V类 |
| 湖泊(水库) | |

图例

- | | |
|--------|-----|
| I类 | IV类 |
| II类 | V类 |
| III类 | 劣V类 |
| 湖泊(水库) | |

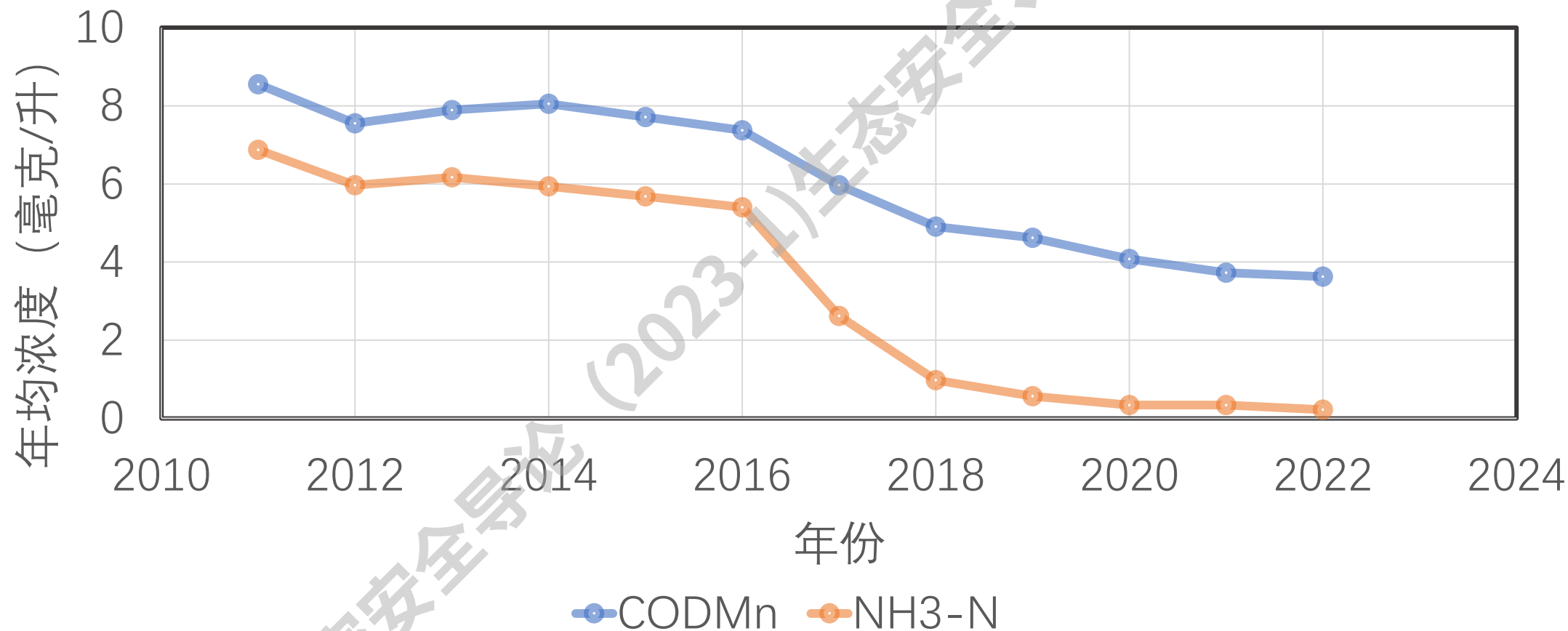
图例

- | | |
|--------|-----|
| I类 | IV类 |
| II类 | V类 |
| III类 | 劣V类 |
| 湖泊(水库) | |

0 60 120 180

以北京为例：“碧水”攻坚战成果显著

北京水环境质量指标



“净土”攻坚战正在进行中，已经取得了明显成效

截止2022年底，

2万余家企业纳入土壤污染重点监管单位名录

1700余地块纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录

持续开展更低土壤污染源排查整治

新增完成1.6万个行政村环境整治

完成900余较大面积农村黑臭水体整治

威胁与应对专题④

——看不见的污染：新污染物治理

“新污染物”与“老污染物”

看得见的污染

- 雾霾：PM_{2.5}，光化学烟雾，SO₂，NO_x，城市“锅盖”
- 黑臭水体：COD，NH₃-N，.....
- 棕壤：固废堆放，垃圾围城，.....

看不见的污染

- 青山绿水黄土未必就是健康舒适、生机勃勃的生态环境
- 无色无味，甚至短期内“人畜无害”的化学物质的影响反而更大
- 广泛性、深远性、严重性



具有生态环境危害性的化学物质污染是生态环境主要威胁之一



1. 持久性有机污染物（斯德哥尔摩公约）
2. 内分泌干扰物质
3. 抗生素
4. 微塑料

新污染物治理行动方案

有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源。目前，国内外广泛关注的新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强新污染物治理，切实保障生态环境安全和人民健康，制定本行动方案。

新污染物

新污染物：

新近发现或被关注，对生态环境或人体健康存在**风险**

尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其**风险**的污染物

危害特征：

生物毒性、环境持久性、生物累积性

显著的环境与健康**风险**，其危害具有潜在性和隐蔽性

来源：

有毒有害化学物质的生产和使用

现状：

种类繁多、分布广泛、底数不清

环境与健康**风险**隐患大

意义：

防控新污染物环境与健康**风险**，建设美丽中国和健康中国

关系中华民族的繁衍生息和永续发展

新污染物的危害性特征：潜在与隐蔽

- PBT属性
 - 不易降解，生物累积性，毒性
- vPvB属性
 - 高持久性，高生物累积性
- CMR属性
 - 致癌性，致突变性，生殖毒性
- ED属性
 - 内分泌干扰性

Persistence: 持久性

Bioaccumulative Potential: 生物累积性

Toxicity: 毒性

Carcinogenicity: 致癌性

Mutagenicity: 致突变性

Reproductive toxicity: 生殖毒性

Endocrine Disruptiveness: 内分泌干扰性

新污染物例1：壬基酚

- 内分泌干扰物：引起生物体的雌性化



Distribution of Medaka Ricefish (*Oryzias latipes*)



青鳉：
(*Oryzias latipes*)
东亚（中日韩、东南亚）
地区本土种

1. 如果水体中壬基酚浓度较高，青鳉以及相当多数鱼类难以繁育雄性个体；
2. 污染严重时，被壬基酚严重污染的水体中鱼类将“一代而亡”！

新污染物例1：壬基酚（4-NP）的危害性

GHS Classification



1 of 6

Pictogram(s)



Corrosive



Irritant



Health Hazard



Environmental Hazard

Signal

Danger

GHS Hazard Statements

H302 (99.48%): Harmful if swallowed [[Warning](#) Acute toxicity, oral]

H314 (99.48%): Causes severe skin burns and eye damage [[Danger](#) Skin corrosion/irritation]

H318 (55.96%): Causes serious eye damage [[Danger](#) Serious eye damage/eye irritation]

H361 (95.85%): Suspected of damaging fertility or the unborn child [[Warning](#) Reproductive toxicity]

H400 (79.27%): Very toxic to aquatic life [[Warning](#) Hazardous to the aquatic environment, acute hazard]

H410 (79.79%): Very toxic to aquatic life with long lasting effects [[Warning](#) Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard]

H411 (19.69%): Toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard]

新污染物例2：全氟（多氟）化合物

- PFAS: 全氟和多氟烷基物质
- 特征：
 - F—H键非常稳固，性质稳定；
- 用途：
 - 灭火剂、绝缘或隔热材料生产的**助剂**；
 - 材料表面防水防污防油**整理剂**等。

- 危害性（PFOA）：

- 水土中**不降解**（半衰期>100 a）
- 空气中**难降解**（半衰期~115d）
- $\log BCF = 1.94 \pm 0.97$
- $\log BAF = 1.96 \pm 1.04$
- 很可能的致癌性
- 明确的生殖毒性

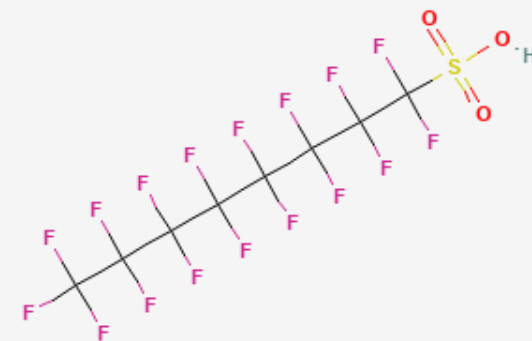
持久性

生物累积性

生殖毒性
内分泌干扰性

PFOA: 全氟辛酸盐

PFOS: 全氟辛烷磺酸盐



PBT、EDC物质

新污染物例2：PFOA的危害性

GHS Classification



1 of 6

Pictogram(s)



Irritant Health Hazard Environmental Hazard

Signal

Danger

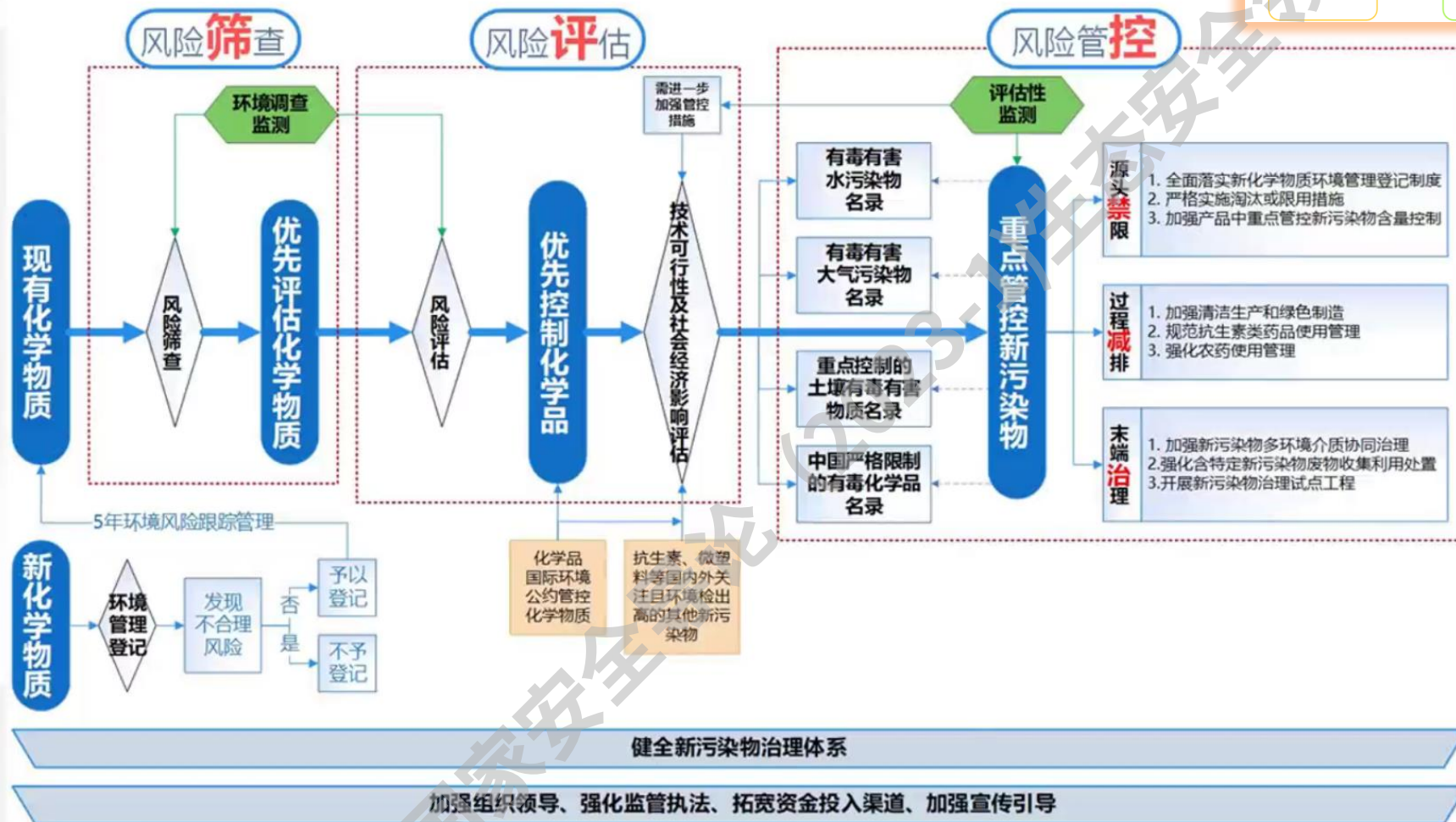
GHS Hazard Statements

H302: Harmful if swallowed [Warning Acute toxicity, oral]
H332: Harmful if inhaled [Warning Acute toxicity, inhalation]
H351: Suspected of causing cancer [Warning Carcinogenicity]
H360D ***: May damage the unborn child [Danger Reproductive toxicity]
H362: May cause harm to breast-fed children [Reproductive toxicity, effects on or via lactation]
H372 **: Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Danger Specific target organ toxicity, repeated exposure]
H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard]

新污染物治理的总体思路



新污染物治理工作思路示意图



重点管控新污染物



中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

政府信息公开

名称 重点管控新污染物清单（2023年版）

索引号 000014672/2022-00530

分类 生态环境统计

发布机关 生态环境部

生成日期 2022-12-30

工业和信息化部

农业农村部

商务部

海关总署

国家市场监督管理总局

文号 部令 第28号

主题词

生态环境部
工业和信息化部
农业农村部
商务部
海关总署
国家市场监督管理总局

令

部令 第28号

重点管控新污染物清单（2023年版）

《重点管控新污染物清单（2023年版）》已于2022年11月29日由生态环境部2022年第五次部务会议审议通过，并经工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局同意，现予公布，自2023年3月1日起施行。

生态环境部部长 黄润秋

威胁与应对专题⑤

——绿色壁垒

国家安全导论 (2023) 生态安全领域内容回顾

全球化学品贸易

World chemical sales 2021, €4,026 billion

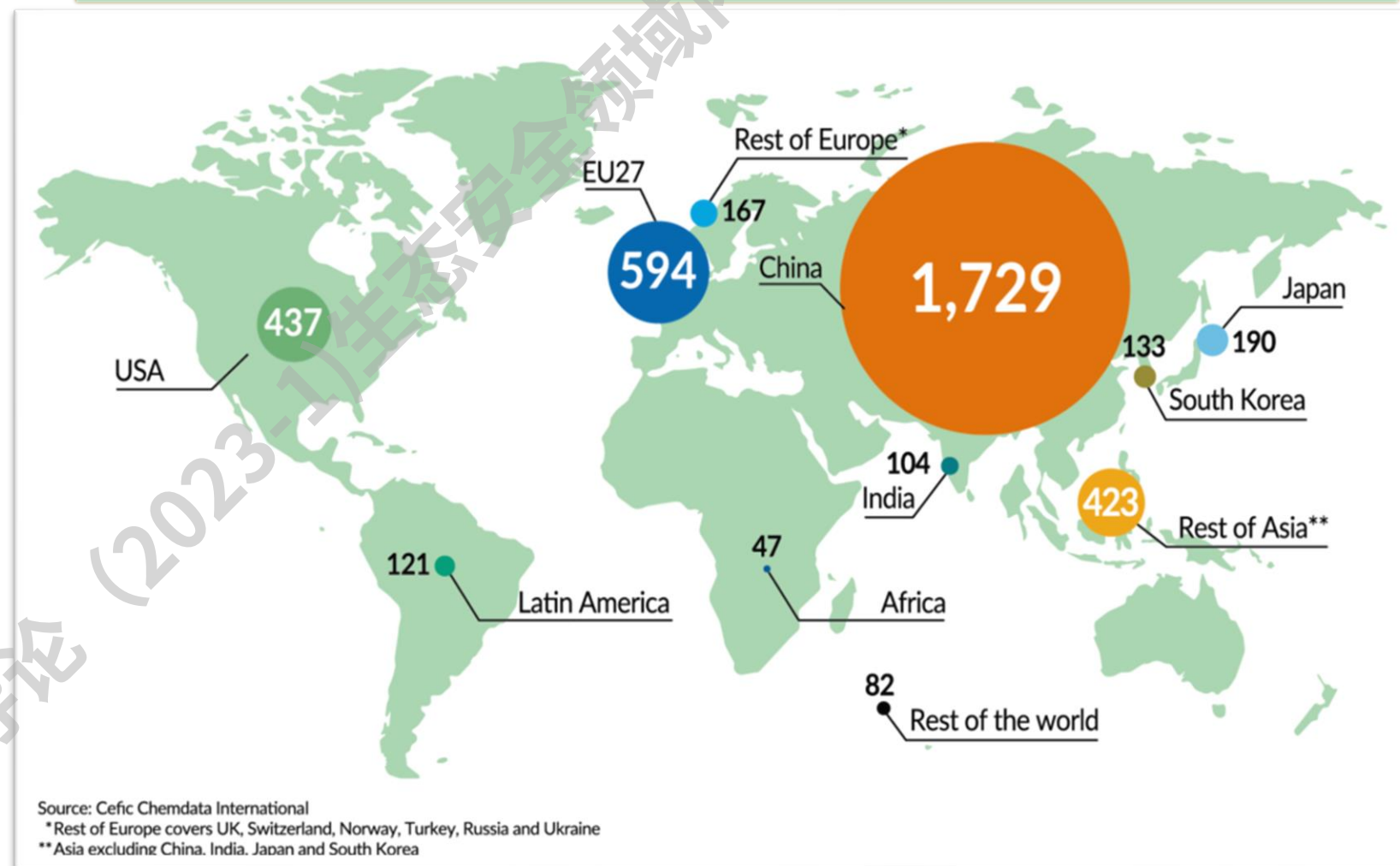
我国是制造业大国和化工大国；

化工制造业是下游许多行业的基础；

化工制造业是技术密集型行业；

化学品的环境风险防范法规形成了绿色壁垒；

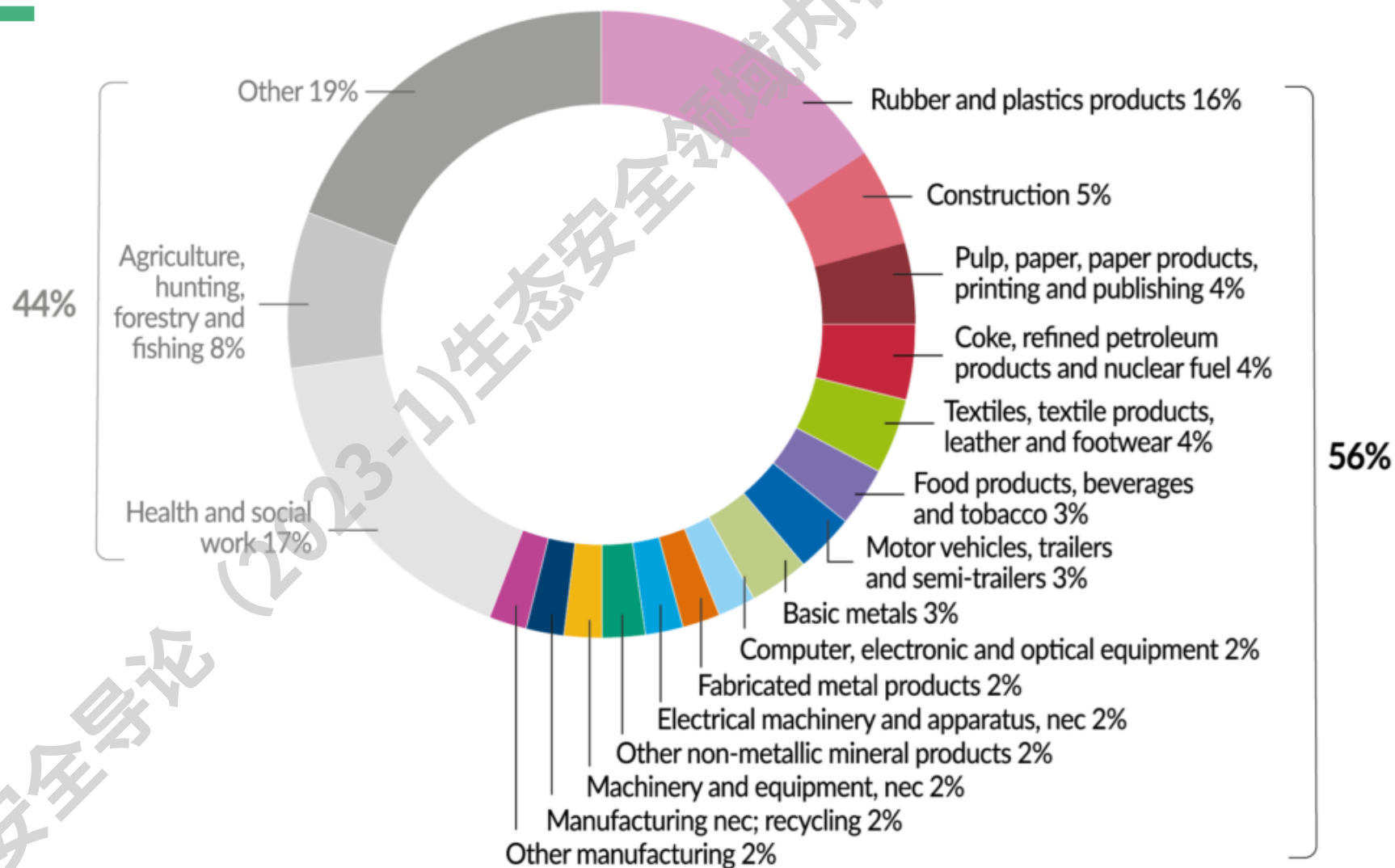
绿色壁垒是科学技术壁垒，无法拒绝。



Source: CEFIC, 2021

备注：化学工业的基础性作用

制造业是国家经济安全的重要支柱行业；绿色壁垒实际上起到了限制我国制造业发展、侵蚀我国经济安全、科技安全的作用。可见生态安全与其他领域安全的深度联系。



Sources: ICCA report 2019, Catalyzing Growth and Addressing Our World's Sustainability Challenges (Oxford Economics)

No Data No Market

欧洲自2007年开始实施
REACH法规
《化学品注册评估与授权限制法规》

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals

美国化学品：《21世纪化学品安全法》

- 美国：
 - 《有毒物质控制法，TSCA》，由EPA实施
 - TSCA经奥巴马总统2016年6月22日签批，成为2.0版本：
 - 《Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act》
 - 美国议员（1924-2013），长期致力于化学品管控立法。
 - 美国《21世纪化学品安全法》。

重温习主席全国生态环境保护大会上对科技支撑的要求，立志攀登绿色科技高峰！

要加强科技支撑，推进绿色低碳科技自立自强，把①**应对气候变化**、②**新污染物治理**等作为国家基础研究和科技创新重点领域，狠抓关键核心技术攻关，实施生态环境科技创新重大行动，培养造就一支高水平生态环境科技人才队伍。

——习总书记在全国生态环境保护大会（2023）的讲话要求



生态安全专题小结

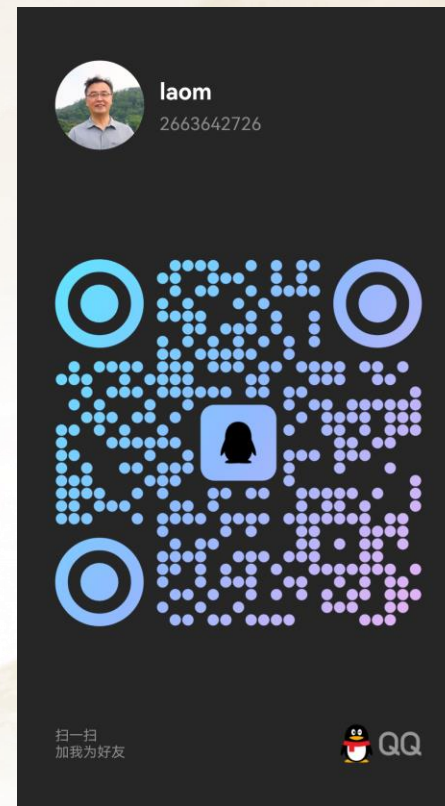
- **生态安全是国家安全多个领域的载体和基础**
 - 历史和国内外的人类实践证明，生态安全不保必然危及国家安全
- **高质量生态系统服务的可持续保障是生态安全的本质含义**
 - 支持、供给、调节、文化等
- **生态安全受到多维度因子威胁，人类活动直接间接贡献很大**
 - 绿色低碳发展方式
 - 绿色生产方式和生活方式
- **发展绿色科技是维护生态安全的不二法门**
 - 应对气候变化
 - 新污染物治理

谢谢

主讲人：孟耀斌

邮箱：yaobin-meng@bnu.edu.cn

QQ: 2663642726



知识点与论点

生态问题成为国际市场竞争的工具——绿色壁垒：生态安全与国家安全其他领域（经济、产业、外交）的关联

REACH、21世纪化学品安全法对化工制造业的壁垒

碳达峰、碳中和的自主性

海洋生态保护（日本核污染水排放）

工农业发展形成新的严重的生态环境胁迫：生态安全与生产生活关联

公共健康：案例：本世纪初的癌症村与污染的空间叠合现象

水土流失：案例：东北黑土地明显变薄，威胁东北粮仓和国家粮食安全

精神压力：案例：都市区生态空间对居民的重要性

新污染物：隐蔽的生态安全胁迫：严密防控环境风险的时代要求

生态灾难往往导致政治风险或政权更迭：生态安全必传导于国家安全

案例：明末连续干旱灾害和蝗灾；

案例：埃塞俄比亚30年冲突的分布